



Universidad de Concepción

Electrodinámica 2

Índice general

Introducción	1
1. Estructura local de la electrodinámica clásica	2
1.1. Sistemas de unidades	2
1.2. Conservación local de la carga	2
1.3. De la ley de Ampère magnetostática a la ley de Ampère-Maxwell	3
1.4. Ecuaciones de Maxwell en el vacío	5
1.5. Sobre la regularidad de los campos y la conmutación de derivadas	7
2. Ecuaciones de onda electromagnéticas en el vacío	8
2.1. Desacople del sistema y ecuación de onda para el campo eléctrico	8
2.2. Ecuación de onda para el campo magnético	9
2.3. Por qué las ecuaciones de onda no bastan por sí solas	10
2.4. Ondas planas monocromáticas con polarización lineal	11
2.5. Superposición general de ondas planas monocromáticas	21
2.6. Análisis dimensional y restricciones de Maxwell sobre los modos espectrales . . .	23
2.6.1. Análisis dimensional	24
2.6.2. Restricciones impuestas por las ecuaciones de Maxwell	25
2.7. Energía del campo electromagnético y teorema de Poynting	27
2.8. Interpretación mecánica del teorema de Poynting	33
2.8.1. Ejemplo: onda electromagnética plana monocromática con polarización lineal	36
2.9. Balance local del momentum lineal del campo electromagnético	39
3. Potenciales electromagnéticos y gauge	46
3.1. Ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales	51
3.2. Elecciones de gauge	53
3.3. Libertad residual y familia de soluciones	55

4. Potenciales retardados y fuentes en movimiento	56
4.1. Ecuaciones de onda inhomogéneas para los potenciales	56
4.2. Reducción temporal a una ecuación de Helmholtz	57
4.3. Función de Green independiente del tiempo	57
4.4. Potenciales retardados	58
4.5. Ecuaciones de Jefimenko	59
4.6. Potenciales de Liénard–Wiechert	60
5. Electrodinámica en medios materiales	63
6. Energía, momentum y formulación tensorial	64
7. Relatividad especial y formulación covariante	65
A. Nota breve sobre la palabra gauge	66
B. Conexión útil con el apunte de óptica ondulatoria	67
C. Comentario matemático sobre L2, ortogonalidad y Fourier	69

Introducción

El presente apunte se organiza por **bloques temáticos** y no por una secuencia estricta de clases. El objetivo de esta decisión editorial es mantener una exposición más cercana a la estructura conceptual del curso y, al mismo tiempo, conservar una base suficientemente flexible como para incorporar desarrollos, ejemplos y comentarios sin desordenar el conjunto.

En particular, la redacción de esta versión busca mantenerse lo más próxima posible al estilo de las fuentes de referencia del curso, especialmente a los archivos `electrodinamica.tex` y `cap-Electrodinamica.tex`. Por ello, cuando se añade algún comentario interpretativo o una aclaración física, se procura hacerlo sin alterar las ecuaciones ni el hilo lógico de las demostraciones.

Criterio editorial seguido en este apunte:

1. organizar el contenido según la **dependencia conceptual** entre los temas;
2. conservar, dentro de cada bloque, el orden lógico en que las ideas aparecen en el curso;
3. distinguir con claridad entre **desarrollo principal**, **observaciones** y **notas de cuidado**;
4. evitar reformulaciones que modifiquen el contenido matemático de las demostraciones originales.

En esta primera parte, el material queda concentrado principalmente en la estructura local de la electrodinámica clásica, la obtención de las ecuaciones de onda electromagnéticas en el vacío, el formalismo de potenciales y la construcción causal de los potenciales retardados.

Capítulo 1

Estructura local de la electrodinámica clásica

1.1 Sistemas de unidades

En electrodinámica aparecen con frecuencia dos sistemas de unidades: el **Sistema Internacional** y el **sistema gaussiano**. En este último, los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ poseen las mismas unidades, lo que hace más transparente su tratamiento conjunto en muchos desarrollos teóricos. En particular, la carga deja de tomarse como unidad fundamental y pasa a tener dimensión derivada:

$$[q] = M^{\frac{1}{2}} L^{\frac{3}{2}} T^{-1}.$$

Por esta razón, el sistema gaussiano sigue siendo habitual en física teórica y en varios textos clásicos de electromagnetismo.

1.2 Conservación local de la carga

La **conservación local de la carga** constituye una condición de consistencia básica de la teoría electromagnética. Su forma diferencial es

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0, \quad (1.2.1)$$

y, en forma integral,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\int_V \rho dV \right) + \int_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0.$$

La ecuación (1.2.1) expresa que la variación temporal de la carga contenida en un volumen sólo puede originarse en el flujo de corriente a través de su frontera.

Es útil comparar esta ecuación con la forma general de una ley local de balance en mecánica de fluidos:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho_m C) + \vec{\nabla} \cdot (\vec{u} \rho_m C) = Q_C,$$

donde ρ_m es una densidad de masa, C una magnitud intensiva transportada por el flujo, $\vec{u}$ el campo de velocidades y Q_C una fuente local. Si se define

$$c(\vec{x}, t) = \rho_m(\vec{x}, t) C(\vec{x}, t),$$

la ecuación anterior adopta la forma

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (c \vec{u}) = s.$$

La ecuación de continuidad de la carga es, entonces, un caso particular de esta estructura general de balance. Basta identificar

$$c = \rho, \quad s = 0, \quad \vec{J} = \rho \vec{u}.$$

Con ello se recupera inmediatamente (1.2.1). Desde este punto de vista, la continuidad de la carga no es una ecuación aislada, sino la formulación electromagnética de un principio general de conservación local.

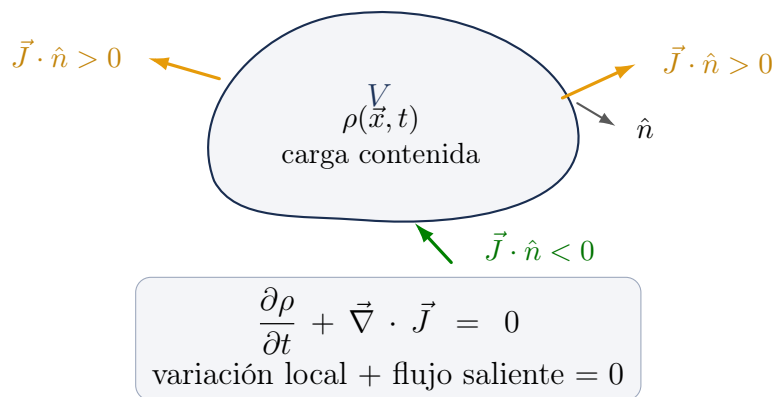


Figura 1.1: Lectura local de la ecuación de continuidad. La carga dentro de un volumen cambia sólo si existe flujo neto de corriente a través de su frontera.

Cuidado

La ecuación de continuidad no afirma que la carga en un volumen fijo permanezca constante en todo instante. Afirma, más precisamente, que cualquier variación de dicha carga debe explicarse por un flujo de corriente a través de la frontera del volumen considerado.

1.3 De la ley de Ampère magnetostática a la ley de Ampère-Maxwell

La forma dinámica de la ley de Ampère puede motivarse exigiendo compatibilidad con la ecuación de continuidad. En este sentido, el término introducido por Maxwell no aparece como un añadido ad hoc, sino como la modificación necesaria para extender la ley magnetostática al

caso general.

Partimos de la ley de Ampère magnetostática,

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}. \quad (1.3.1)$$

Tomando divergencia en ambos lados de (1.3.1), se obtiene

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{J}.$$

Como la divergencia de un rotor es siempre cero, se sigue que

$$0 = \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{J},$$

y por tanto

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0.$$

Pero, usando la ecuación de continuidad (1.2.1), esta condición implica

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

Es decir, la ley de Ampère en su forma puramente magnetostática sólo es compatible con distribuciones de carga estacionarias.

Si se desea una teoría válida cuando la carga y la corriente pueden depender del tiempo, es necesario reemplazar (1.3.1) por una ley más general de la forma

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \vec{X}, \quad (1.3.2)$$

donde $\vec{X}$ es un término adicional todavía desconocido. Tomando divergencia en (1.3.2), resulta

$$0 = \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \vec{\nabla} \cdot \vec{X}.$$

Usando nuevamente (1.2.1), esto se reescribe como

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{X} = \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (1.3.3)$$

Ahora bien, por la ley de Gauss eléctrica,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (1.3.4)$$

Derivando (1.3.4) respecto del tiempo, se obtiene

$$\vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

Multiplicando esta ecuación por $\mu_0\epsilon_0$, se sigue que

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

Comparando este resultado con (1.3.3), una elección natural, local, lineal y mínima para $\vec{X}$ es

$$\vec{X} = \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (1.3.5)$$

Sustituyendo (1.3.5) en (1.3.2), obtenemos finalmente

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Esta es la ley de Ampère-Maxwell. La llamada *corriente de desplazamiento* queda así determinada por la exigencia de compatibilidad entre la ley de Gauss y la conservación local de la carga.

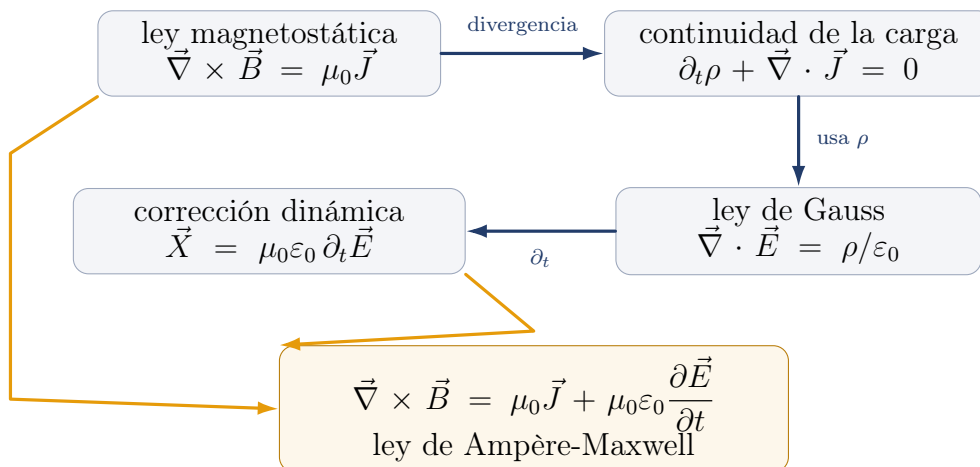


Figura 1.2: La corriente de desplazamiento aparece al exigir que la ley de Ampère sea compatible con la conservación local de la carga y con la ley de Gauss.

1.4 Ecuaciones de Maxwell en el vacío

Las ecuaciones de Maxwell constituyen el núcleo local de la electrodinámica clásica. A partir de ellas se organizan tanto la dinámica de los campos como la propagación de ondas electromagnéticas.

La densidad de fuerza de Lorentz sobre un medio cargado se escribe como

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}.$$

Las ecuaciones homogéneas de Maxwell son

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad (1.4.1)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad (1.4.2)$$

y las ecuaciones inhomogéneas son

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (1.4.3)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (1.4.4)$$

Conviene subrayar el siguiente punto: la ecuación de continuidad (1.2.1) puede deducirse de las ecuaciones inhomogéneas (1.4.3) y (1.4.4), pero también puede emplearse como criterio físico para motivar la forma general de la ley de Ampère. No hay contradicción en ello: una vez completada la teoría, la continuidad aparece como condición de consistencia interna del sistema.

Las ecuaciones de Maxwell constituyen un sistema de 8 ecuaciones escalares para las 6 componentes escalares de los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$. En coordenadas cartesianas,

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = E_x \hat{e}_x + E_y \hat{e}_y + E_z \hat{e}_z,$$

$$\vec{B}(\vec{x}, t) = B_x \hat{e}_x + B_y \hat{e}_y + B_z \hat{e}_z.$$

Entonces, por ejemplo,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

es una ecuación escalar, y de igual forma

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

es otra ecuación escalar.

En cambio, cada rotor entrega tres ecuaciones escalares. En efecto,

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \hat{e}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \hat{e}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \hat{e}_z,$$

de modo que la ley de Faraday (1.4.2) equivale a las tres ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} &= -\frac{\partial B_x}{\partial t}, \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} &= -\frac{\partial B_y}{\partial t}, \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -\frac{\partial B_z}{\partial t}. \end{aligned}$$

Análogamente, la ley de Ampère-Maxwell (1.4.4) equivale a

$$\begin{aligned}\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} &= \mu_0 J_x + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t}, \\ \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} &= \mu_0 J_y + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t}, \\ \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} &= \mu_0 J_z + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t}.\end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$1 + 1 + 3 + 3 = 8,$$

esto es, **ocho ecuaciones escalares de primer orden**.

Las ecuaciones de Maxwell forman un sistema lineal acoplado. Más precisamente, las ecuaciones homogéneas (1.4.1) y (1.4.2) son homogéneas en los campos, mientras que las ecuaciones con fuentes (1.4.3) y (1.4.4) son inhomogéneas cuando $\rho \neq 0$ o $\vec{J} \neq 0$. Por eso satisfacen principio de superposición mientras las fuentes también se superpongan linealmente.

Las fuentes del campo eléctrico y del campo magnético aparecen a través de

$$\vec{J}(\vec{x}, t) = \rho(\vec{x}, t) \vec{u}(\vec{x}, t),$$

donde $\vec{J}$ es la densidad volumétrica de corriente eléctrica, ρ es la densidad volumétrica de carga y $\vec{u}$ es el campo de velocidad de arrastre de la carga. **Todos estos campos dependen de la posición $\vec{x}$ y del tiempo t .**

1.5 Sobre la regularidad de los campos y la conmutación de derivadas

Las derivadas sí conmutan con el rotor siempre que los campos sean suficientemente regulares. En particular,

$$\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}. \quad (1.5.1)$$

No se trata de independencia temporal del campo, sino de la conmutación de derivadas parciales bajo hipótesis de regularidad adecuadas.

Capítulo 2

Ecuaciones de onda electromagnéticas en el vacío

2.1 Desacople del sistema y ecuación de onda para el campo eléctrico

El siguiente objetivo es desacoplar parcialmente el sistema de Maxwell para obtener una ecuación de segundo orden para el campo eléctrico. Partimos de la ley de Ampère-Maxwell,

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (2.1.1)$$

Derivando (2.1.1) respecto del tiempo, se obtiene

$$\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

Usando la conmutación de derivadas (1.5.1), la ecuación anterior se reescribe como

$$\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

Ahora sustituimos la derivada temporal del campo magnético usando la ley de Faraday (1.4.2). Así, resulta

$$\vec{\nabla} \times \left(-\vec{\nabla} \times \vec{E} \right) = \mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

Recordando la identidad vectorial

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}, \quad (2.1.2)$$

esta ecuación se convierte en

$$\nabla^2 \vec{E} - \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

Usando ahora la ley de Gauss eléctrica (1.4.3), la ecuación anterior toma la forma

$$\nabla^2 \vec{E} - \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) = \mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

Reordenando los términos de la ecuación anterior para dejar en el miembro izquierdo sólo el campo eléctrico, se obtiene la **ecuación de onda inhomogénea para $\vec{E}$** ,

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0} \vec{\nabla} \rho + \mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}. \quad (2.1.3)$$

Aquí conviene comparar (2.1.3) con la forma general de una ecuación de onda escalar,

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \text{fuentes}. \quad (2.1.4)$$

Comparando (2.1.3) con (2.1.4), se identifica

$$\frac{1}{v^2} = \mu_0 \varepsilon_0,$$

y, por tanto,

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

El desacople matemático de Maxwell conduce así, de manera completamente natural, a una velocidad de propagación que coincide con la velocidad de la luz en el vacío.

2.2 Ecuación de onda para el campo magnético

De manera análoga, ahora obtenemos la ecuación de onda del campo magnético. Partimos de la ley de Faraday (1.4.2) y derivamos respecto del tiempo:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right).$$

Usando de nuevo la conmutación de derivadas, esta ecuación se escribe como

$$\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Multiplicamos ahora esta ecuación por $\mu_0\epsilon_0$ y reagrupamos el miembro izquierdo:

$$\vec{\nabla} \times \left(\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = -\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Por la ley de Ampère-Maxwell (1.4.4), se tiene

$$\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \vec{B} - \mu_0 \vec{J}.$$

Sustituyendo (1.4.4) en la ecuación anterior, resulta

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B} - \mu_0 \vec{J}) = -\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Distribuyendo el rotor en esta expresión, se obtiene

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) - \mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{J} = -\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Usando la identidad (2.1.2), con $\vec{A} = \vec{B}$, se sigue que

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{J} = -\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Ahora usamos la ley de Gauss magnética (1.4.1), es decir, $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. Entonces esta ecuación se reduce a

$$-\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{J} = -\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Reordenando los términos de la ecuación anterior, obtenemos la **ecuación de onda inhomogénea para $\vec{B}$** ,

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{J}.$$

Esta forma es equivalente a escribir todos los términos con signo opuesto; la física es la misma.

2.3 Por qué las ecuaciones de onda no bastan por sí solas

Las ecuaciones de onda obtenidas para $\vec{E}$ y $\vec{B}$ constituyen **condiciones necesarias, pero no suficientes**, para satisfacer el sistema completo de Maxwell. En efecto, al desacoplar el sistema y pasar a ecuaciones de segundo orden se pierde parte de la información contenida en las ecuaciones originales de primer orden, en particular las restricciones de divergencia y las relaciones mutuas entre ambos campos. Una pareja de campos puede satisfacer las ecuaciones de onda y, sin embargo, no satisfacer simultáneamente

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Por consiguiente, las ecuaciones de onda deben entenderse como consecuencias del sistema de Maxwell, pero no como un sustituto de éste.

Cuidado

Siempre que se obtengan soluciones a partir de las ecuaciones de onda, es necesario verificar al final las ecuaciones de divergencia y las relaciones de rotor que constituyen el contenido completo de Maxwell.

En regiones libres de fuentes, es decir, cuando $\rho = 0$ y $\vec{J} = 0$, las ecuaciones de onda para los campos eléctrico y magnético quedan dadas por ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas,

$$\square \vec{E} = \vec{0}, \quad \square \vec{B} = \vec{0},$$

donde se define el operador de onda

$$\square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2.$$

Para una discusión más detallada sobre la relación entre esta estructura ondulatoria y el formalismo escalar usual de la óptica ondulatoria, véase el Apéndice B. Allí se resume la conexión con la ecuación de onda escalar, el principio de superposición, la representación compleja y la ecuación de Helmholtz.

2.4 Ondas planas monocromáticas con polarización lineal

Buscaremos ahora soluciones particulares de estas ecuaciones en ausencia de fuentes. Consideremos, en primer lugar, una **onda electromagnética plana monocromática con polarización lineal**:

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{x}, t) &= \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \\ \vec{B}(\vec{x}, t) &= \vec{B}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0). \end{aligned}$$

Aquí $\vec{E}_0$ y $\vec{B}_0$ son vectores constantes que representan las amplitudes de las ondas, $\vec{k}$ es el vector de onda, cuya dirección fija la dirección de propagación, ω es la frecuencia angular constante —de ahí que la onda sea monocromática— y φ_0 es una fase inicial.

Sea

$$\Phi(\vec{x}, t) = \vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0$$

la fase de la onda. Un **frente de onda** es el lugar geométrico de los puntos del espacio para los cuales la fase permanece constante. En otras palabras, los frentes de onda son las superficies

$$\Phi(\vec{x}, t) = \text{cte.}$$

En el caso particular de una onda plana monocromática, a tiempo fijo $t = t_0$, la condición

anterior se reduce a

$$\vec{k} \cdot \vec{x} = \text{cte},$$

de modo que los frentes de onda son planos perpendiculares al vector de onda $\vec{k}$. Por tanto, $\vec{k}$ fija la dirección de propagación de la onda.

Si ν es la frecuencia ordinaria, ω la frecuencia angular y T el período, entonces

$$\nu = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}.$$

En unidades del SI,

$$[\nu] = \text{Hz}, \quad [\omega] = \text{rad s}^{-1}, \quad [T] = \text{s}.$$

La longitud de onda se obtiene comparando dos frentes consecutivos. Si nos desplazamos una distancia λ en la dirección $\hat{k} = \vec{k}/k$, la fase debe cambiar en 2π :

$$\Phi(\vec{x} + \lambda \hat{k}, t) - \Phi(\vec{x}, t) = 2\pi.$$

Como $\vec{k} \cdot \hat{k} = k$, se sigue que

$$k\lambda = 2\pi,$$

y, por tanto,

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}.$$

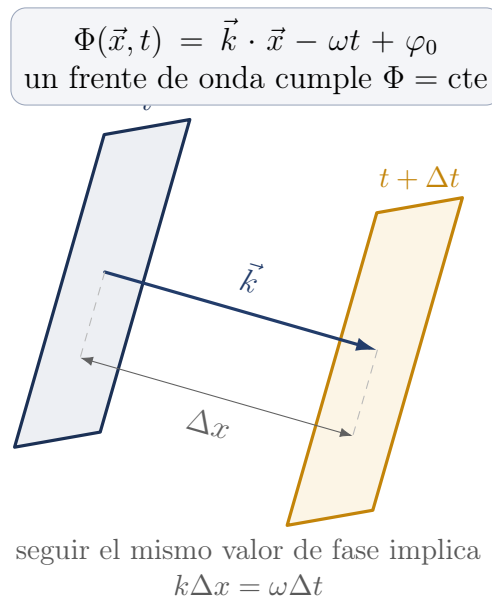


Figura 2.1: Desplazamiento de una superficie de fase constante de una onda plana monocromática. La figura separa el objeto geométrico —el frente de fase— de la dirección de propagación fijada por $\vec{k}$.

Si ahora seguimos un punto de fase constante en la dirección de propagación, entonces

$$\Phi(\vec{x} + \Delta x \hat{k}, t + \Delta t) = \Phi(\vec{x}, t).$$

De aquí se obtiene

$$k \Delta x = \omega \Delta t,$$

y, por tanto, la velocidad de fase resulta ser

$$v_f = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{k} = \nu \lambda.$$

En una onda electromagnética, la **polarización** queda determinada por la dirección en que oscila el campo eléctrico. En particular, si el campo eléctrico oscila siempre paralelo a un mismo vector constante $\vec{E}_0$, entonces la onda está **linealmente polarizada**. Lo esencial aquí no es que $\vec{k}$ sea constante, sino que la dirección de $\vec{E}_0$ permanezca fija. El ojo humano, por sí solo, no percibe directamente la polarización de la luz; detecta principalmente su intensidad.

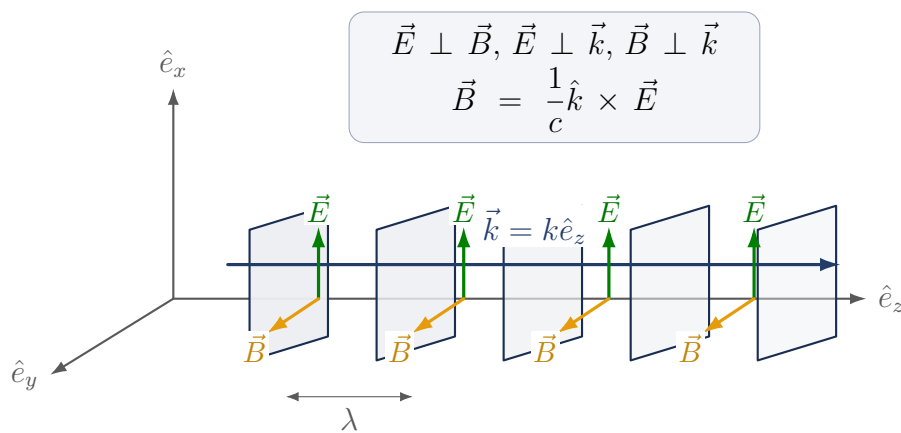


Figura 2.2: Onda plana monocromática propagándose en la dirección $\vec{k} \parallel \hat{e}_z$. Los frentes de onda son planos perpendiculares a $\vec{k}$ y los campos son transversales a la propagación.

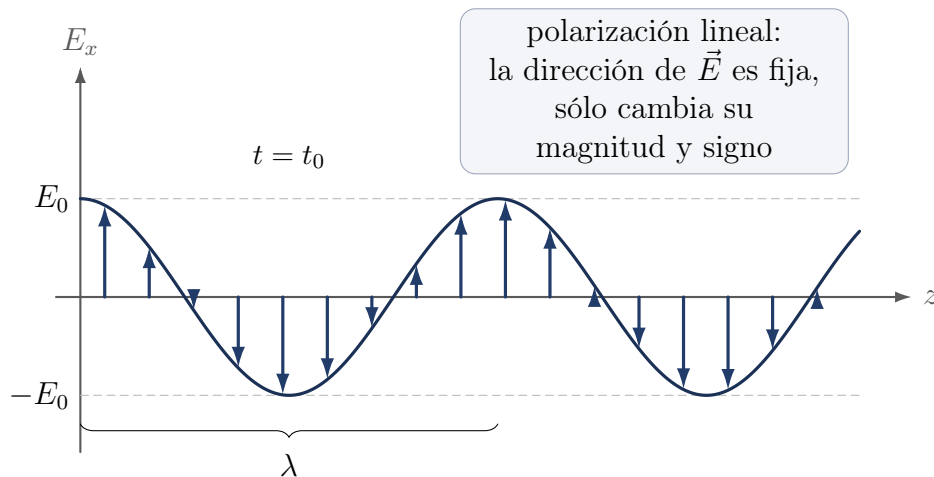


Figura 2.3: Instantánea espacial de una onda plana linealmente polarizada. Las flechas muestran que el campo eléctrico oscila sobre una recta fija del plano transversal.

La onda plana monocromática linealmente polarizada es una idealización útil, pero extrema: ningún sistema físico real produce una onda de esta forma en todo el espacio y durante todo

el tiempo. Sin embargo, este modelo describe muy bien, de manera aproximada, la radiación en regiones pequeñas comparadas con la distancia a la fuente, o bien haces suficientemente colimados en zonas donde la curvatura de los frentes de onda puede despreciarse. Además, este tipo de soluciones desempeña un papel central en el análisis de Fourier y en la construcción de soluciones más generales de las ecuaciones de Maxwell.

También es muy conveniente introducir la representación compleja del campo eléctrico:

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{x}, t) &= \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \\ &= \text{Re} \left[\vec{E}_{0,c} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \right],\end{aligned}$$

donde

$$\vec{E}_{0,c} = \vec{E}_0 e^{i\varphi_0}$$

es la amplitud compleja del campo eléctrico. De manera análoga,

$$\begin{aligned}\vec{B}(\vec{x}, t) &= \vec{B}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \\ &= \text{Re} \left[\vec{B}_{0,c} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \right],\end{aligned}$$

con

$$\vec{B}_{0,c} = \vec{B}_0 e^{i\varphi_0}.$$

En el vacío, las ecuaciones de Maxwell implican que ambos campos satisfacen la ecuación de onda

$$\square \vec{E} = \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) \vec{E} = \vec{0}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

Sustituyendo el ansatz de onda plana monocromática se obtiene

$$\begin{aligned}\square \vec{E} &= \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) \left[\vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \right] \\ &= \frac{1}{c^2} \left[-\omega^2 \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \right] - \left[-k^2 \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \right] \\ &= \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) \vec{E}(\vec{x}, t).\end{aligned}$$

Para que esta expresión se anule en todo punto, debe cumplirse

$$k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} = 0,$$

es decir,

$$\omega^2 = c^2 k^2.$$

Tomando $\omega > 0$ y $k > 0$, se obtiene la relación de dispersión

$$\omega = ck.$$

Por consiguiente, en el vacío

$$v_f = \frac{\omega}{k} = c.$$

Además, como la relación de dispersión es lineal, la velocidad de grupo también coincide con c :

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c.$$

Veamos ahora qué restricciones adicionales imponen las ecuaciones de Maxwell sobre las amplitudes $\vec{E}_0$ y $\vec{B}_0$. En una región libre de fuentes se tiene

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}, \quad \nabla \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}.$$

A partir de la ley de Gauss para el campo eléctrico,

$$\begin{aligned} 0 = \nabla \cdot \vec{E} &= \nabla \cdot \left[\vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \right] \\ &= \vec{E}_0 \cdot \nabla \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \\ &= -(\vec{k} \cdot \vec{E}_0) \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0). \end{aligned}$$

Como esta igualdad debe cumplirse para todo $\vec{x}$ y todo t , necesariamente

$$\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0.$$

De manera completamente análoga, a partir de $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ se obtiene

$$\vec{k} \cdot \vec{B}_0 = 0.$$

Por tanto, tanto $\vec{E}_0$ como $\vec{B}_0$ son perpendiculares a la dirección de propagación. En este sentido, las ondas electromagnéticas en el vacío son **transversales**.

Consideremos ahora la ley de Faraday:

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}.$$

Sustituyendo los ansatz anteriores,

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{E} &= \nabla \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \times \vec{E}_0 \\ &= -\sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0) \vec{k} \times \vec{E}_0, \end{aligned}$$

mientras que

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \omega \vec{B}_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_0).$$

Luego,

$$-\vec{k} \times \vec{E}_0 + \omega \vec{B}_0 = \vec{0},$$

de donde se sigue que

$$\vec{B}_0 = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}_0.$$

De forma equivalente, a partir de la ley de Ampère-Maxwell en el vacío,

$$\nabla \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0},$$

se obtiene

$$\vec{k} \times \vec{B}_0 = -\frac{\omega}{c^2} \vec{E}_0.$$

Estas relaciones muestran que $\vec{E}_0$, $\vec{B}_0$ y $\vec{k}$ forman una tríada mutuamente ortogonal.

Tomando norma en

$$\vec{B}_0 = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}_0,$$

y usando que $\vec{k} \perp \vec{E}_0$, se sigue que

$$\begin{aligned} \|\vec{B}_0\| &= \frac{1}{\omega} \|\vec{k} \times \vec{E}_0\| \\ &= \frac{1}{\omega} \|\vec{k}\| \|\vec{E}_0\| \\ &= \frac{k}{\omega} \|\vec{E}_0\| = \frac{1}{c} \|\vec{E}_0\|. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\|\vec{B}_0\| = \frac{1}{c} \|\vec{E}_0\|.$$

Esta relación permite comparar las magnitudes de las fuerzas eléctrica y magnética sobre una carga puntual. Si los efectos relativistas son despreciables,

$$\frac{\|\vec{F}_B\|}{\|\vec{F}_E\|} = \frac{qvB}{qE} = \frac{v}{c} \ll 1,$$

de modo que, para partículas lentas, la contribución magnética suele ser mucho menor que la eléctrica.

En el sistema internacional de unidades de medidas, el campo eléctrico y el campo magnético están dados por las unidades

$$[\vec{E}] = \frac{N}{C}, \quad [\vec{B}] = T,$$

es decir, el campo eléctrico está dado por newtons sobre coulombs y el campo magnético por teslas.

A continuación estudiaremos distintos casos de superposición de ondas planas monocromáticas con polarización lineal. Para ello, consideremos dos ondas de campo eléctrico con igual frecuencia angular y distintas fases, a saber,

$$\begin{aligned}\vec{E}_1(\vec{x}, t) &= \text{Re} \left[\vec{E}_{1,c} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \right], \\ \vec{E}_2(\vec{x}, t) &= \text{Re} \left[\vec{E}_{2,c} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \right].\end{aligned}$$

donde las amplitudes complejas se definen de modo

$$\vec{E}_{1,c} = \vec{E}_{01} e^{i\varphi_1}, \quad \vec{E}_{2,c} = \vec{E}_{02} e^{i\varphi_2}.$$

Así, las ondas $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ se propagan en la misma dirección dada por el vector de propagación $\vec{k}$ y oscilan a la misma frecuencia angular ω . En una región libre de fuentes, es decir en el vacío ($\rho = 0$ y $\vec{J} = \vec{0}$), la superposición de estas ondas está dada por

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_1(\vec{x}, t) + \vec{E}_2(\vec{x}, t).$$

Consideremos primero el caso en que las ondas estén en fase, es decir $\varphi_1 = \varphi_2$, donde no necesariamente las ondas deben tener igual amplitud, de modo que $\vec{E}_{1,c} \neq \vec{E}_{2,c}$. Se tendrá entonces

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \text{Re} \left[\vec{E}_{1,c} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} + \vec{E}_{2,c} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \right] \\ &= \text{Re} \left[\left(\vec{E}_{01} e^{i\varphi_1} \right) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} + \left(\vec{E}_{02} e^{i\varphi_2} \right) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \right] \\ &= \text{Re} \left[\vec{E}_{01} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} + \vec{E}_{02} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_2)} \right] \\ &= \text{Re} \left[\left(\vec{E}_{01} + \vec{E}_{02} \right) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} \right] \\ &= \text{Re} \left[\vec{E}_{0T} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} \right].\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\vec{E} = \text{Re} \left[\vec{E}_{0T} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} \right]$$

donde $\vec{E}_{0T} = \vec{E}_{01} + \vec{E}_{02}$.

Un ejemplo concreto es considerar las amplitudes de $\vec{E}_{01}$ y $\vec{E}_{02}$ dadas por

$$\vec{E}_{01} = E_1 \hat{e}_x, \quad \vec{E}_{02} = E_2 \hat{e}_y,$$

entonces la amplitud de la superposición de las ondas será dada por

$$\vec{E}_{0T} = E_1 \hat{e}_x + E_2 \hat{e}_y.$$

Así, la magnitud de la amplitud total será

$$\|\vec{E}_{0T}\| = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}.$$

En este primer caso, como ambas componentes están en fase, la dirección del campo eléctrico total permanece fija. Si uno se queda en un punto fijo del espacio y deja correr el tiempo, el extremo de $\vec{E}$ oscila sobre una recta del plano transversal. Por tanto, la polarización resultante es lineal.

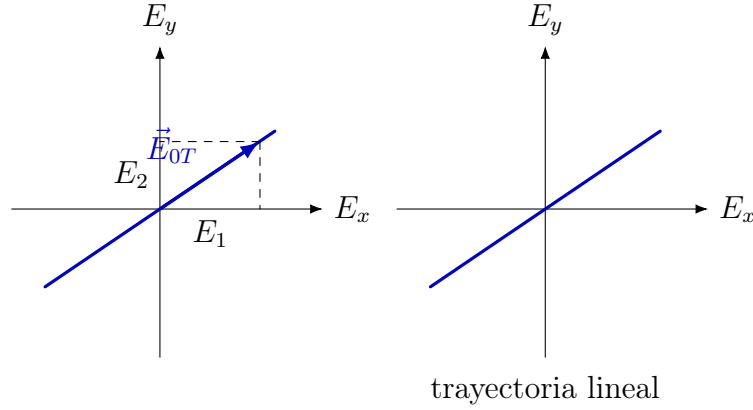


Figura 2.4: Caso en fase. A la izquierda se muestra la suma vectorial de las amplitudes $\vec{E}_{01} = E_1 \hat{e}_x$ y $\vec{E}_{02} = E_2 \hat{e}_y$, cuya resultante es $\vec{E}_{0T}$. A la derecha se muestra el lugar geométrico descrito por el extremo del campo eléctrico al fijar la posición y dejar correr el tiempo: una recta en el plano transversal.

Segundo caso, las amplitudes de las ondas son iguales pero sus fases difieren en $\pm \pi/2$, es decir

$$\vec{E}_{01} = E_0 \hat{e}_x, \quad \vec{E}_{02} = E_0 \hat{e}_y, \quad \varphi_2 = \varphi_1 \pm \frac{\pi}{2}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \text{Re} \left[\vec{E}_{1,c} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} + \vec{E}_{2,c} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \right] \\ &= \text{Re} \left[(E_0 \hat{e}_x e^{i\varphi_1}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} + (E_0 \hat{e}_y e^{i\varphi_2}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \right] \\ &= \text{Re} \left[E_0 \hat{e}_x e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} + E_0 \hat{e}_y e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_2)} \right]. \end{aligned}$$

A partir de aquí conviene separar explícitamente los dos signos.

Caso $\varphi_2 = \varphi_1 + \pi/2$. Se tiene

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \text{Re} \left[E_0 \hat{e}_x e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} + E_0 \hat{e}_y e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1 + \pi/2)} \right] \\ &= \text{Re} \left[E_0 (\hat{e}_x + i \hat{e}_y) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} \right] \\ &= E_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \hat{e}_x - E_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \hat{e}_y. \end{aligned}$$

Luego, fijando la posición en el espacio, las componentes del campo satisfacen

$$E_x = E_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1), \quad E_y = -E_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1),$$

y por tanto

$$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1.$$

En consecuencia, el extremo del campo eléctrico describe una circunferencia. Como la fase disminuye cuando el tiempo avanza, el giro es en sentido antihorario.

Caso $\varphi_2 = \varphi_1 - \pi/2$. Ahora se tiene

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \text{Re} \left[E_0 \hat{e}_x e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} + E_0 \hat{e}_y e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1 - \pi/2)} \right] \\ &= \text{Re} \left[E_0 (\hat{e}_x - i \hat{e}_y) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1)} \right] \\ &= E_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \hat{e}_x + E_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \hat{e}_y.\end{aligned}$$

Luego,

$$E_x = E_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1), \quad E_y = E_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1),$$

y nuevamente

$$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1.$$

El extremo del campo eléctrico vuelve a describir una circunferencia, pero ahora el giro es en sentido horario. En ambos casos se tiene polarización circular. En este caso particular, los ceros de las ondas $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ coinciden en magnitud y quedan desfasados en cuadratura.

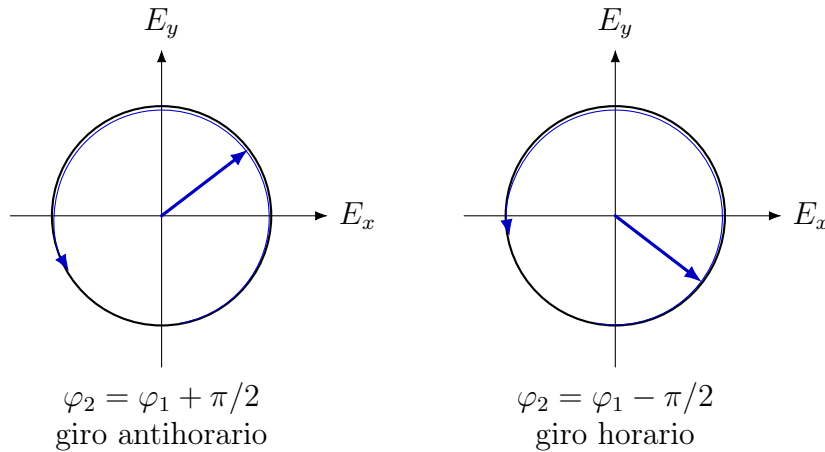


Figura 2.5: Polarización circular obtenida al superponer dos componentes ortogonales de igual amplitud y desfasadas en $\pm\pi/2$. El signo del desfase fija el sentido de rotación del campo eléctrico.

En el caso general, donde las amplitudes y las fases son distintas, la polarización es elíptica. Aquí los ceros de las ondas no necesariamente coinciden. Para ver esto con la notación que ya venimos usando, definamos

$$\vec{E}_{01} = E_{01} \hat{e}_x, \quad \vec{E}_{02} = E_{02} \hat{e}_y, \quad \delta = \varphi_2 - \varphi_1.$$

Entonces la superposición puede escribirse como

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = E_{01} \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \hat{e}_x + E_{02} \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1 + \delta) \hat{e}_y.$$

Si denotamos por E_x y E_y las componentes cartesianas de $\vec{E}$, se tiene

$$E_x = E_{01} \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1), \quad E_y = E_{02} \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1 + \delta).$$

Usando la identidad trigonométrica para el coseno de una suma,

$$\begin{aligned} \frac{E_y}{E_{02}} &= \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1 + \delta) \\ &= \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \cos \delta - \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \sin \delta \\ &= \frac{E_x}{E_{01}} \cos \delta - \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \sin \delta. \end{aligned}$$

De aquí,

$$\sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) = \frac{\frac{E_x}{E_{01}} \cos \delta - \frac{E_y}{E_{02}}}{\sin \delta}.$$

Como además

$$\cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) = \frac{E_x}{E_{01}},$$

y se cumple la identidad trigonométrica $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, se obtiene

$$\begin{aligned} 1 &= \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) + \sin^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \varphi_1) \\ &= \left(\frac{E_x}{E_{01}}\right)^2 + \left(\frac{\frac{E_x}{E_{01}} \cos \delta - \frac{E_y}{E_{02}}}{\sin \delta}\right)^2. \end{aligned}$$

Al multiplicar por $\sin^2 \delta$ y ordenar términos, resulta

$$\left(\frac{E_x}{E_{01}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{02}}\right)^2 - 2 \left(\frac{E_x}{E_{01}}\right) \left(\frac{E_y}{E_{02}}\right) \cos \delta = \sin^2 \delta.$$

Esta es la ecuación de la elipse de polarización. Así, la línea y la circunferencia aparecen como casos particulares del caso general elíptico:

1. si $\delta = 0$ o $\delta = \pi$, la elipse degenera en una recta y la polarización es lineal;
2. si $E_{01} = E_{02}$ y $\delta = \pm\pi/2$, la elipse se vuelve una circunferencia y la polarización es circular;
3. en el resto de los casos, la polarización es elíptica propiamente tal.

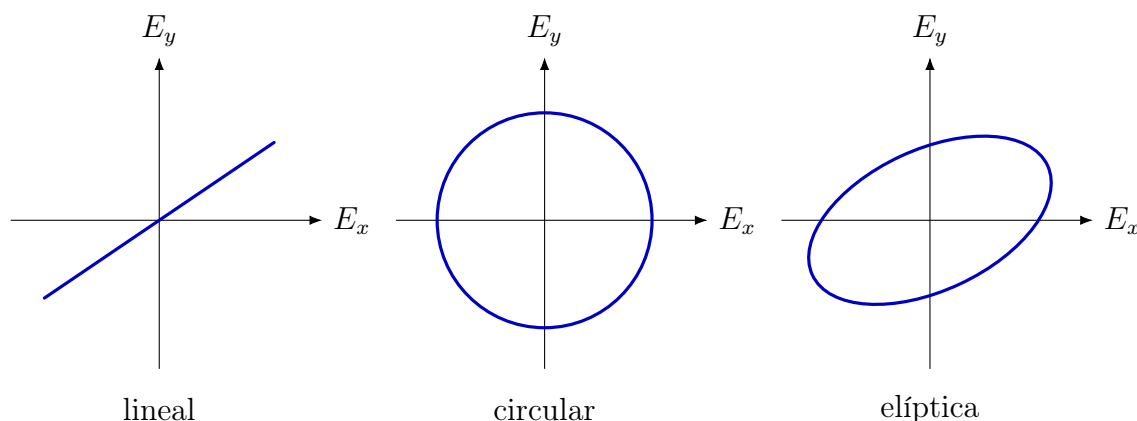


Figura 2.6: Lugares geométricos posibles del extremo del campo eléctrico en el plano transversal. La polarización lineal y la circular aparecen como casos particulares de la polarización elíptica general.

Observación 2.4.1. Experimentalmente, estos estados de polarización pueden distinguirse usando polarizadores lineales y láminas retardadoras. Un polarizador lineal transmite sólo la componente del campo alineada con su eje, mientras que una lámina de cuarto de onda puede transformar polarización lineal en circular o elíptica, y viceversa, al introducir un desfase relativo entre dos componentes ortogonales del campo eléctrico.

Material complementario interactivo. En esta parte del apunte resulta especialmente útil visualizar la geometría de una onda electromagnética en tres dimensiones. Para ello, se puede abrir el archivo interactivo

visualizacion_interactiva_em.html

En dicho recurso es posible variar el **desfase** δ , la **razón de amplitudes** $r = E_{0z}/E_{0y}$, la **frecuencia angular** ω , el **número de onda** k , la posición x_0 y el tiempo t , para observar de manera dinámica cómo cambian la **polarización**, la estructura tridimensional de $\vec{E}$ y el campo magnético asociado.

2.5 Superposición general de ondas planas monocromáticas

La onda plana monocromática linealmente polarizada constituye el bloque elemental a partir del cual puede describirse una configuración electromagnética más general. Bajo hipótesis adecuadas de regularidad espacial, es natural introducir una descomposición de Fourier y representar el campo como superposición continua de modos planos.

Supondremos, entonces, que el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{x}, t)$ admite transformada de Fourier espacial. Los aspectos funcionales de esta hipótesis se discuten con mayor detalle en el Apéndice C.

Introducimos así la representación

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}, t) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3k, \quad (2.5.1)$$

con transformada inversa

$$\vec{E}_k(\vec{k}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}(\vec{x}, t) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3x.$$

Aquí se trata, en esencia, de una transformada de Fourier triple, una por cada coordenada espacial.

En regiones sin fuentes, es decir, cuando $\rho = 0$ y $\vec{J} = 0$, el campo eléctrico satisface la ecuación de onda homogénea

$$\square \vec{E} = 0,$$

o equivalentemente

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0. \quad (2.5.2)$$

Sustituyendo (2.5.1) en (2.5.2), se obtiene

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla^2 \left[\int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}, t) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3k \right] - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}, t) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3k \right] \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} \left(-k^2 \vec{E}_k(\vec{k}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}_k}{\partial t^2}(\vec{k}, t) \right) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3k. \end{aligned}$$

Como esta igualdad debe cumplirse para todo $\vec{x}$ y todo t , se sigue que cada modo satisface la ecuación diferencial ordinaria

$$\ddot{\vec{E}}_k(\vec{k}, t) = -c^2 k^2 \vec{E}_k(\vec{k}, t) = -\omega^2 \vec{E}_k(\vec{k}, t),$$

con

$$\omega = ck.$$

Por lo tanto, para cada $\vec{k}$ fijo,

$$\vec{E}_k(\vec{k}, t) = \vec{E}_{k+}(\vec{k}) e^{i\omega t} + \vec{E}_{k-}(\vec{k}) e^{-i\omega t}. \quad (2.5.3)$$

Como el campo físico $\vec{E}(\vec{x}, t)$ es real, debe cumplirse la condición de realidad

$$\vec{E}_k^*(\vec{k}, t) = \vec{E}_k(-\vec{k}, t). \quad (2.5.4)$$

Usando (2.5.3) en (2.5.4), se obtiene

$$\vec{E}_{k+}^*(\vec{k}) e^{-i\omega t} + \vec{E}_{k-}^*(\vec{k}) e^{i\omega t} = \vec{E}_{k+}(-\vec{k}) e^{i\omega t} + \vec{E}_{k-}(-\vec{k}) e^{-i\omega t},$$

de donde, comparando coeficientes de $e^{\pm i\omega t}$, se concluye que

$$\vec{E}_{k+}^*(\vec{k}) = \vec{E}_{k-}(-\vec{k}), \quad \vec{E}_{k-}^*(\vec{k}) = \vec{E}_{k+}(-\vec{k}).$$

Es la misma restricción escrita de dos maneras equivalentes.

Definimos ahora, siguiendo la notación del desarrollo original,

$$\vec{E}_{k-}(\vec{k}) = \frac{1}{2}\vec{E}_k(\vec{k}), \quad \vec{E}_{k+}(\vec{k}) = \frac{1}{2}\vec{E}_k^*(-\vec{k}). \quad (2.5.5)$$

Entonces, sustituyendo (2.5.5) en (2.5.3), se obtiene

$$\vec{E}_k(\vec{k}, t) = \frac{1}{2}\vec{E}_k^*(-\vec{k}) e^{i\omega t} + \frac{1}{2}\vec{E}_k(\vec{k}) e^{-i\omega t}.$$

Sustituyendo el resultado anterior en la representación de Fourier (2.5.1), se sigue que

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k^*(-\vec{k}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}+\omega t)} d^3k + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)} d^3k.$$

En la primera integral hacemos el cambio de variable $\vec{k} \mapsto -\vec{k}$. Así,

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{x}, t) &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k^*(\vec{k}) e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)} d^3k + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)} d^3k \\ &= \text{Re} \left[\int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)} d^3k \right]. \end{aligned}$$

Análogamente, para el campo magnético,

$$\vec{B}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left[\int_{\mathbb{R}^3} \vec{B}_k(\vec{k}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)} d^3k \right].$$

Se obtiene así una descomposición del campo como superposición continua de ondas planas monocromáticas. En consecuencia, las relaciones deducidas para un único modo plano se transfieren modo a modo al caso general.

2.6 Análisis dimensional y restricciones de Maxwell sobre los modos espectrales

Conviene ahora examinar con mayor detalle las magnitudes que aparecen en esta descomposición. En particular, interesa precisar el significado del vector de onda $\vec{k}$, la interpretación del elemento d^3k en el espacio recíproco y las restricciones que las ecuaciones de Maxwell imponen sobre cada modo.

La hipótesis de trabajo es que los campos poseen regularidad suficiente para admitir una descomposición de Fourier espacial. Esa suposición puede formalizarse en el lenguaje de espacios de funciones cuadrado integrables o de clases de regularidad apropiadas; aquí utilizaremos di-

rectamente su consecuencia operativa, dejando la discusión funcional para el Apéndice C.

En régimen libre de fuentes, es decir, cuando

$$\rho = 0, \quad \vec{J} = \vec{0},$$

los campos electromagnéticos pueden escribirse como

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} d^3k \right\}, \quad \vec{E}_k(\vec{k}) = \vec{E}_k e^{i\varphi_k}, \quad (2.6.1)$$

$$\vec{B}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \int_{\mathbb{R}^3} \vec{B}_k(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} d^3k \right\}. \quad (2.6.2)$$

2.6.1 Análisis dimensional

Para el vector de onda $\vec{k}$ se tiene que su magnitud satisface

$$[\|\vec{k}\|] = \frac{1}{L}.$$

Como las componentes de un vector tienen la misma dimensión que su magnitud, también se tiene

$$[\vec{k}] = \frac{1}{L}.$$

Aquí conviene no confundir la dimensión del vector $\vec{k}$ con la dimensión del elemento de volumen d^3k . Este último sí cumple

$$[d^3k] = \frac{1}{L^3}.$$

En el sistema internacional, a partir de la representación (2.6.1), se sigue que la cantidad $\vec{E}_k(\vec{k})$ debe tener dimensiones de campo eléctrico multiplicadas por volumen en el espacio de $\vec{k}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} [\vec{E}_k(\vec{k})] &= [\vec{E}] [d^3k]^{-1} \\ &= \left(\frac{\text{V}}{\text{m}} \right) (\text{m}^3) \\ &= \text{V} \cdot \text{m}^2. \end{aligned}$$

Análogamente,

$$[\vec{B}_k(\vec{k})] = \text{T} \cdot \text{m}^3.$$

Además,

$$\begin{aligned} \left[\vec{E}_k(\vec{k}) d^3k \right] &= \left[\vec{E}_k(\vec{k}) \right] [d^3k] \\ &= (V \cdot \text{m}^2) \left(\frac{1}{\text{m}^3} \right) \\ &= \frac{V}{\text{m}}, \end{aligned}$$

como debe ser. En consecuencia, $\vec{E}_k(\vec{k})$ puede interpretarse como una **densidad espectral de amplitud** en el espacio recíproco, mientras que $\vec{E}_k(\vec{k}) d^3k$ representa la contribución elemental al campo proveniente de los modos cuyo vector de onda yace entre $\vec{k}$ y $\vec{k} + d\vec{k}$.

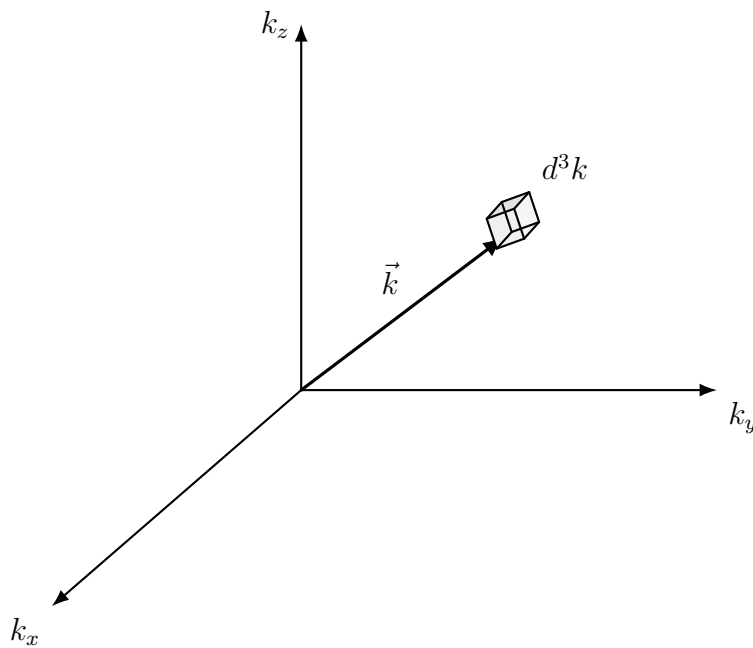


Figura 2.7: Vector de onda $\vec{k}$ y elemento de volumen diferencial d^3k en el espacio de vectores de onda. Este elemento representa una celda infinitesimal del espacio recíproco sobre la cual se integra la contribución espectral de las ondas planas monocromáticas.

2.6.2 Restricciones impuestas por las ecuaciones de Maxwell

Una vez escrita la superposición continua de ondas planas, las ecuaciones de Maxwell imponen restricciones algebraicas sobre las amplitudes espectrales $\vec{E}_k(\vec{k})$ y $\vec{B}_k(\vec{k})$. **Estas restricciones son esenciales:** muestran que no todos los vectores complejos posibles están permitidos, pues las amplitudes deben ser transversales al vector de onda y los campos eléctrico y magnético quedan mutuamente ligados.

Por la ley de Gauss eléctrica, en ausencia de fuentes,

$$\vec{\nabla}_{\vec{x}} \cdot \vec{E} = 0.$$

Sustituyendo (2.6.1) en la ley de Gauss eléctrica en el vacío, se obtiene

$$\operatorname{Re} \left\{ i \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}) \cdot \vec{k} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} d^3k \right\} = 0.$$

Como esta igualdad debe valer para todo $\vec{x}$ y todo t , y los modos exponenciales son linealmente independientes en la descomposición de Fourier, se concluye que el coeficiente de cada modo debe anularse individualmente. Por lo tanto,

$$\vec{E}_k(\vec{k}) \cdot \vec{k} = 0.$$

Es decir, la amplitud espectral del campo eléctrico es perpendicular al vector de onda. De manera completamente análoga, la ley de Gauss magnética implica

$$\vec{\nabla}_{\vec{x}} \cdot \vec{B} = 0 \quad \implies \quad \vec{B}_k(\vec{k}) \cdot \vec{k} = 0.$$

Por consiguiente, tanto $\vec{E}_k(\vec{k})$ como $\vec{B}_k(\vec{k})$ son campos transversales a la dirección de propagación.

Consideremos ahora la ley de Faraday,

$$\vec{\nabla}_{\vec{x}} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0.$$

Sustituyendo (2.6.1) y (2.6.2) en la ley de Faraday, resulta

$$\operatorname{Re} \left\{ \int_{\mathbb{R}^3} \left[i \vec{k} \times \vec{E}_k(\vec{k}) - i\omega \vec{B}_k(\vec{k}) \right] e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} d^3k \right\} = 0.$$

De nuevo, la independencia de los modos de Fourier implica que, para cada $\vec{k}$,

$$\vec{k} \times \vec{E}_k(\vec{k}) - \omega \vec{B}_k(\vec{k}) = 0.$$

De esta relación se obtiene inmediatamente

$$\vec{B}_k(\vec{k}) = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}_k(\vec{k}).$$

Como en el vacío $\omega = ck$ y $\vec{k} = k \hat{k} = (\omega/c) \hat{k}$, esta ecuación se reduce a

$$\vec{B}_k(\vec{k}) = \frac{1}{c} \hat{k} \times \vec{E}_k(\vec{k}). \quad (2.6.3)$$

La interpretación física de (2.6.3) es la misma que en el caso de una sola onda plana monocromática: para cada modo espectral, el campo magnético queda completamente determinado por el campo eléctrico. En particular, $\vec{E}_k$, $\vec{B}_k$ y $\hat{k}$ forman una terna mutuamente perpendicular, orientada según la regla de la mano derecha.

Veamos ahora la ley de Ampère-Maxwell en el vacío,

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Sustituyendo (2.6.1) y (2.6.2) en la ley de Ampère-Maxwell en el vacío, se obtiene

$$\text{Re} \left\{ \int_{\mathbb{R}^3} \left[i \vec{k} \times \vec{B}_k(\vec{k}) + i \frac{\omega}{c^2} \vec{E}_k(\vec{k}) \right] e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} d^3 k \right\} = 0.$$

Luego, para cada modo,

$$\vec{k} \times \vec{B}_k(\vec{k}) = -\frac{\omega}{c^2} \vec{E}_k(\vec{k}).$$

Usando otra vez que $\vec{k} = (\omega/c)\hat{k}$, la ecuación anterior es equivalente a

$$\vec{E}_k(\vec{k}) = c \vec{B}_k(\vec{k}) \times \hat{k}.$$

Esta última expresión no es independiente de (2.6.3); ambas deben ser compatibles entre sí y, de hecho, lo son precisamente porque los campos son transversales al vector de onda.

En resumen, para cada modo de la superposición continua de ondas planas monocromáticas se cumple

$$\begin{aligned} \vec{E}_k(\vec{k}) \cdot \vec{k} &= 0, & \vec{B}_k(\vec{k}) \cdot \vec{k} &= 0, \\ \vec{B}_k(\vec{k}) &= \frac{1}{c} \hat{k} \times \vec{E}_k(\vec{k}), & \vec{E}_k(\vec{k}) &= c \vec{B}_k(\vec{k}) \times \hat{k}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, cada contribución elemental del espectro tiene exactamente la misma estructura geométrica que una onda plana monocromática en el vacío. La diferencia es que ahora el campo total se obtiene integrando una infinidad continua de tales contribuciones elementales sobre todo el espacio de vectores de onda.

2.7 Energía del campo electromagnético y teorema de Poynting

Recordemos que, en electrostática, la energía potencial asociada a una distribución de carga puede escribirse como

$$U_E = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \vec{E}^2 dV, \quad [U_E] = \text{J}. \quad (2.7.1)$$

Aquí U_E representa la energía potencial electrostática almacenada en la configuración de cargas, ρ es la densidad volumétrica de carga, ϕ es el potencial electrostático y dV es el elemento de volumen sobre una región arbitraria $V \subset \mathbb{R}^3$.

Análogamente, en magnetostática la energía asociada al campo magnético está dada por

$$U_M = \frac{1}{2} \int_V \vec{J} \cdot \vec{A} dV = \frac{1}{2\mu_0} \int_V \vec{B}^2 dV, \quad [U_M] = \text{J}, \quad (2.7.2)$$

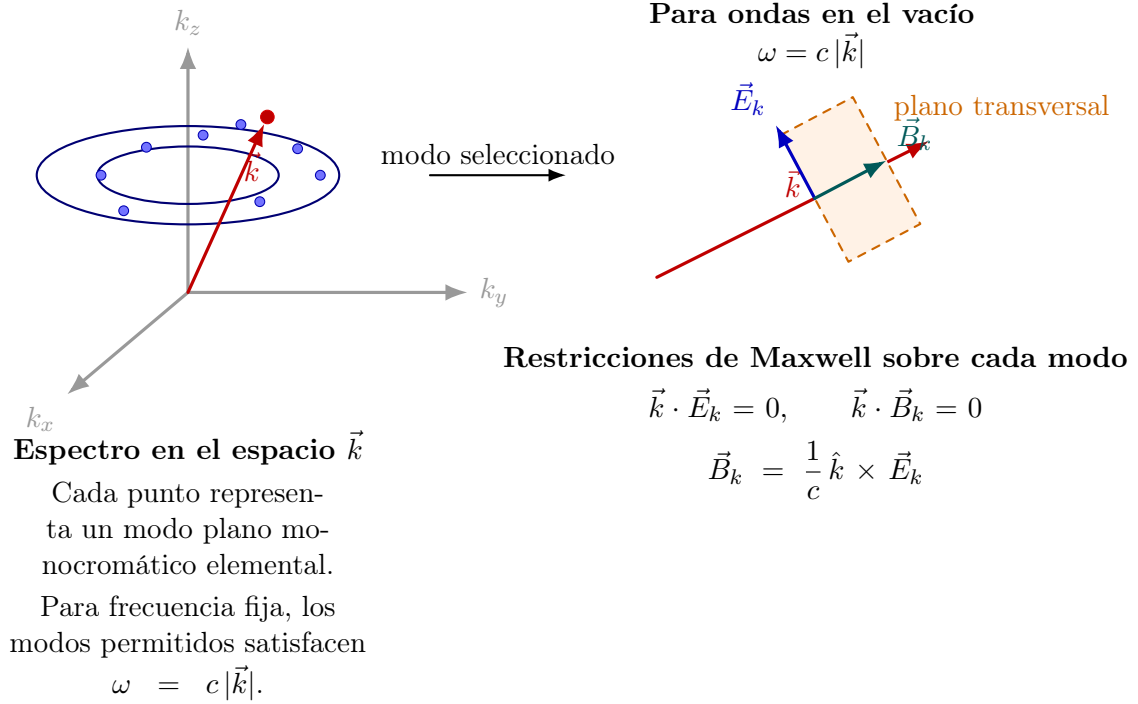


Figura 2.8: Representación esquemática del espectro de una onda electromagnética en el espacio recíproco. Un campo general puede interpretarse como una superposición de modos planos etiquetados por $\vec{k}$. Para cada modo, las ecuaciones de Maxwell imponen que los campos espectrales $\vec{E}_k$ y $\vec{B}_k$ sean transversales al vector de onda y estén relacionados por $\vec{B}_k = \frac{1}{c} \hat{k} \times \vec{E}_k$.

donde U_M representa la energía magnética almacenada en el sistema, $\vec{J}$ es la densidad de corriente eléctrica, $\vec{A}$ es el potencial vector magnético, $\vec{B}$ es el campo magnético y dV es nuevamente el elemento de volumen en una región arbitraria $V \subset \mathbb{R}^3$.

Nuestro objetivo es obtener la ecuación general de balance de energía del sistema campo-cargas. Para ello, consideremos un elemento de carga dado por

$$dq = \rho(\vec{x}, t) d^3x,$$

ubicado en torno al punto $\vec{x}$ y moviéndose con velocidad $\vec{v}$. Si dicho elemento se desplaza una cantidad infinitesimal $d\vec{x}$, el trabajo infinitesimal realizado por el campo electromagnético está dado por

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{x}.$$

Usando la fuerza de Lorentz,

$$\vec{F} = dq (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}),$$

se obtiene

$$\begin{aligned} dW &= dq (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x} \\ &= dq (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dt \\ &= dq \vec{E} \cdot \vec{v} dt \end{aligned}$$

ya que

$$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0.$$

Por tanto, a partir de la definición del elemento de carga y de la relación $\vec{J} = \rho \vec{v}$,

$$\begin{aligned} dW &= (\rho d^3x) \vec{E} \cdot \vec{v} dt \\ &= \vec{E} \cdot (\rho \vec{v}) dt d^3x \\ &= \vec{E} \cdot \vec{J} dt d^3x, \end{aligned} \quad (2.7.3)$$

donde se usó que

$$\vec{J} = \rho \vec{v}.$$

Por lo tanto, el trabajo por unidad de tiempo y por unidad de volumen realizado por el campo sobre las cargas es, de acuerdo con (2.7.3),

$$\vec{E} \cdot \vec{J}.$$

Integrando esta potencia local en el volumen V y entre los tiempos t_0 y t , el trabajo total realizado por el campo electromagnético sobre las cargas viene dado por

$$W = \int_{t_0}^t \int_V \vec{E}(\vec{x}, t') \cdot \vec{J}(\vec{x}, t') dV dt', \quad dV \equiv d^3x.$$

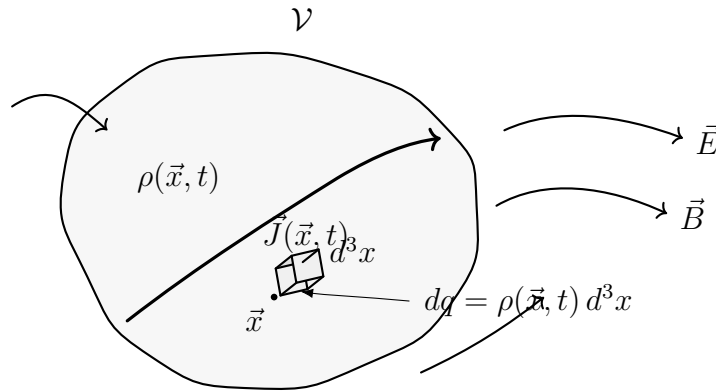


Figura 2.9: Región arbitraria $\mathcal{V}$ que contiene densidad de carga $\rho(\vec{x}, t)$ y densidad de corriente $\vec{J}(\vec{x}, t)$, inmersa en campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$. En torno a un punto $\vec{x}$ se considera un elemento de volumen d^3x , al cual se asocia el elemento de carga $dq = \rho(\vec{x}, t) d^3x$.

Ahora utilizaremos la ley de Ampère-Maxwell, escrita en la forma

$$\vec{J} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (2.7.4)$$

Tomando producto punto con el campo eléctrico en (2.7.4),

$$\begin{aligned}
 \vec{E} \cdot \vec{J} &= \vec{E} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\
 &= \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) - \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\
 &= \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial \vec{E}^2}{\partial t}.
 \end{aligned} \tag{2.7.5}$$

Para desarrollar el término $\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})$ usaremos notación indicial. **En primer lugar,**

$$\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = E_i (\vec{\nabla} \times \vec{B})_i = E_i \varepsilon_{ijk} \partial_j B_k. \tag{2.7.6}$$

Aplicando la regla del producto a (2.7.6),

$$E_i \varepsilon_{ijk} \partial_j B_k = \partial_j (\varepsilon_{ijk} E_i B_k) - \varepsilon_{ijk} B_k \partial_j E_i.$$

El primer término puede identificarse con una divergencia y el segundo con un rotor, de modo que

$$\partial_j (\varepsilon_{ijk} E_i B_k) - \varepsilon_{ijk} B_k \partial_j E_i = \vec{\nabla} \cdot (\vec{B} \times \vec{E}) + \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}).$$

Por tanto, combinando los resultados anteriores,

$$\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{B} \times \vec{E}) + \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}). \tag{2.7.7}$$

Sustituyendo (2.7.7) en (2.7.5), obtenemos

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \cdot (\vec{B} \times \vec{E}) + \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial \vec{E}^2}{\partial t}.$$

Ahora usamos la ley de Faraday (2.7.8),

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \tag{2.7.8}$$

y entonces

$$\begin{aligned}
 \vec{E} \cdot \vec{J} &= \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \cdot (\vec{B} \times \vec{E}) - \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial \vec{E}^2}{\partial t} \\
 &= \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \cdot (\vec{B} \times \vec{E}) - \frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial \vec{B}^2}{\partial t} - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial \vec{E}^2}{\partial t} \\
 &= -\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right).
 \end{aligned} \tag{2.7.9}$$

Reordenando los términos de (2.7.9), llegamos a

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right) + \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \right) + \vec{E} \cdot \vec{J} = 0. \quad (2.7.10)$$

Esta es la forma local de la ecuación de balance de energía del sistema campo–cargas, conocida como **teorema de Poynting**.

Definimos entonces la **densidad de energía electromagnética**

$$u(\vec{x}, t) = \frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2,$$

el **vector de Poynting**

$$\vec{S}(\vec{x}, t) = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B},$$

y el **término de intercambio de energía entre campo y materia**

$$\vec{E} \cdot \vec{J}.$$

Con las definiciones de densidad de energía electromagnética, vector de Poynting y término de intercambio de energía, la ecuación (2.7.10) adopta la forma compacta

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{S} + \vec{E} \cdot \vec{J} = 0. \quad (2.7.11)$$

Interpretación física

La ecuación (2.7.11) expresa que la energía electromagnética en una región puede variar por dos motivos:

1. por el flujo de energía que entra o sale de la región, descrito por $\vec{\nabla} \cdot \vec{S}$;
2. por el intercambio de energía entre el campo y las cargas, descrito por $\vec{E} \cdot \vec{J}$.

Más precisamente:

- si $\vec{E} \cdot \vec{J} > 0$, el campo realiza trabajo sobre las cargas y, por tanto, el campo pierde energía;
- si $\vec{E} \cdot \vec{J} < 0$, las cargas entregan energía al campo.

En ausencia de fuentes materiales, es decir, cuando

$$\vec{J} = \vec{0},$$

la ecuación se reduce a

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{S} = 0,$$

que es una verdadera ecuación de continuidad para la energía electromagnética.

Forma integral

Integrando (2.7.11) sobre una región arbitraria V y aplicando el teorema de la divergencia, se obtiene la forma integral:

$$\frac{d}{dt} \int_V u dV + \oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV = 0.$$

Esta expresión afirma que la rapidez de cambio de la energía electromagnética contenida en el volumen V es igual a menos el flujo neto de energía que atraviesa la superficie ∂V , menos la potencia transferida desde el campo a las cargas dentro de dicho volumen.

Análisis dimensional

Analicemos ahora las dimensiones de los términos que aparecen en (2.7.11).

Para la densidad de energía electromagnética,

$$[u] = \left[\frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2 \right] = \left[\frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right] = \frac{\text{J}}{\text{m}^3}.$$

Por tanto, u representa energía por unidad de volumen.

Para el **vector de Poynting**,

$$[\vec{S}] = \left[\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \right] = \frac{\text{J}}{\text{s m}^2} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}.$$

Así, $\vec{S}$ representa flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo.

Finalmente,

$$[\vec{E} \cdot \vec{J}] = \left[\frac{\text{V}}{\text{m}} \right] \left[\frac{\text{A}}{\text{m}^2} \right] = \frac{\text{W}}{\text{m}^3}.$$

Esto muestra que $\vec{E} \cdot \vec{J}$ es potencia transferida entre campo y materia por unidad de volumen.

En consecuencia,

$$\left[\frac{\partial u}{\partial t} \right] = [\vec{\nabla} \cdot \vec{S}] = [\vec{E} \cdot \vec{J}] = \frac{\text{W}}{\text{m}^3},$$

como debe ocurrir para que (2.7.11) sea dimensionalmente consistente.

Observación conceptual

Aunque las expresiones (2.7.1) y (2.7.2) motivan naturalmente la forma de u , en el contexto dinámico general la cantidad

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2$$

debe interpretarse como *densidad de energía electromagnética* y no simplemente como “energía potencial”. Esta distinción será importante más adelante cuando estudiemos propagación de

ondas y transporte de energía por el campo.

2.8 Interpretación mecánica del teorema de Poynting

Supongamos ahora que sobre las cargas del sistema no actúan fuerzas no electromagnéticas, es decir, despreciamos gravedad, fuerzas ficticias u otras interacciones externas. En tal caso, el teorema trabajo-energía aplicado a una partícula material establece que el trabajo total realizado sobre ella entre dos instantes es igual a la variación de su energía cinética. En efecto,

$$\begin{aligned}
 W &= \int_1^2 dW \\
 &= \int_{\vec{x}_1}^{\vec{x}_2} \vec{F} \cdot d\vec{x} \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot \vec{v} dt \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt \\
 &= m \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{v^2}{2} \right) dt \\
 &= \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2) \\
 &= \Delta K.
 \end{aligned}$$

Por tanto, **el trabajo total realizado sobre la partícula es igual a la variación de su energía cinética.**

En el contexto continuo que nos interesa, el término

$$\vec{E} \cdot \vec{J}$$

representa la **potencia por unidad de volumen** transferida por el campo electromagnético a las cargas. Esta es la razón por la cual aparece una **variación temporal**: no estamos calculando aquí trabajo acumulado, sino **trabajo por unidad de tiempo**. En consecuencia, la potencia total entregada por el campo a las cargas contenidas en un volumen V en el instante t está dada por

$$P_{\text{em} \rightarrow \text{cargas}}(t) = \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV.$$

Si las únicas fuerzas que realizan trabajo sobre las cargas son las electromagnéticas, entonces dicha potencia debe ser igual a la razón de cambio temporal de la energía cinética total de las cargas en el volumen. Es decir,

$$\int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV = \frac{dK_V}{dt}, \quad (2.8.1)$$

donde K_V denota la energía cinética total de las cargas contenidas en V .

Sustituyendo (2.8.1) en la forma integral del teorema de Poynting, esto es, en

$$\frac{d}{dt} \int_V u dV = - \oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} - \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV,$$

se obtiene

$$\frac{d}{dt} \left(K_V + \int_V u dV \right) + \oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} = 0. \quad (2.8.2)$$

La ecuación (2.8.2) expresa que **la variación temporal de la energía total contenida en V** —esto es, la suma de la energía cinética de las cargas y de la energía electromagnética almacenada en el campo— **está determinada por el flujo neto del vector de Poynting a través de la superficie frontera.**

Interpretación del flujo superficial

El término

$$\oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} \quad (2.8.3)$$

representa el **flujo neto saliente de energía electromagnética** a través de la superficie cerrada ∂V . En otras palabras:

- si

$$\oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} > 0,$$

entonces **la energía electromagnética sale netamente del volumen;**

- si

$$\oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} < 0,$$

entonces **la energía electromagnética entra netamente al volumen.**

Además, puesto que

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B},$$

sus unidades son

$$[\vec{S}] = \frac{\text{J}}{\text{s m}^2} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}.$$

Por consiguiente, la integral de superficie (2.8.3) tiene unidades de potencia:

$$\left[\oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} \right] = \text{W}.$$

Reescribiendo (2.8.2), obtenemos

$$\oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} = - \frac{d}{dt} \left(K_V + \int_V u dV \right).$$

Esta ecuación muestra con claridad que **el flujo de energía a través de la superficie está directamente relacionado con la rapidez de cambio de la energía total almacenada en el volumen encerrado por ella.**

Caso de flujo nulo

Si el flujo neto de energía electromagnética a través de la frontera se anula, esto es,

$$\oint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{a} = 0, \quad (2.8.4)$$

entonces de (2.8.2) se deduce que

$$K_V + \int_V u dV = \text{cte.}$$

Por tanto, **si no hay flujo neto de energía a través de la superficie, la energía total contenida en el volumen permanece constante.**

Debe tenerse cuidado, sin embargo, con la interpretación física de (2.8.4). Esta condición no significa simplemente que el sistema sea “estático”, sino que **no existe transporte neto de energía electromagnética a través de la frontera.** En particular, en una configuración puramente electrostática o puramente magnetostática, donde uno de los dos campos es nulo, se tiene efectivamente

$$\vec{S} = \vec{0},$$

y entonces (2.8.4) se satisface de manera inmediata. Sin embargo, en situaciones más generales puede ocurrir que exista un campo eléctrico y un campo magnético no nulos sin que el sistema deje de ser estacionario; en ese caso, $\vec{S}$ puede no anularse localmente, aunque su flujo neto a través de la superficie sí podría anularse.

Recuperación de las energías estáticas

La expresión

$$\int_V u dV = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \vec{B}^2 dV$$

se interpreta como la **energía electromagnética almacenada en el volumen V** . En los casos particulares electrostático y magnetostático, esta expresión recupera las formas usuales de la energía del campo.

En electrostática, donde $\vec{B} = \vec{0}$ y $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, se tiene

$$U_E = \int_V u dV = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \vec{E}^2 dV.$$

Usando $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ e integrando por partes bajo condiciones de borde apropiadas, se obtiene la

forma equivalente

$$U_E = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV.$$

Análogamente, en magnetostática, donde $\vec{E} = \vec{0}$, se tiene

$$U_M = \int_V u dV = \frac{1}{2\mu_0} \int_V \vec{B}^2 dV,$$

y, usando $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ junto con la ley de Ampère magnetostática, se obtiene

$$U_M = \frac{1}{2} \int_V \vec{J} \cdot \vec{A} dV.$$

Conexión con una ecuación general de balance

La ecuación local de Poynting,

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{S} + \vec{E} \cdot \vec{J} = 0,$$

tiene la estructura característica de una ecuación local de balance: variación temporal de una densidad, divergencia de un flujo y término de intercambio con la materia.

En este caso, la cantidad transportada es la **energía electromagnética**, el flujo correspondiente está descrito por el **vector de Poynting** y el término

$$\vec{E} \cdot \vec{J}$$

representa la transferencia local de energía entre el campo y las cargas materiales.

2.8.1 Ejemplo: onda electromagnética plana monocromática con polarización lineal

Consideremos una onda electromagnética plana monocromática linealmente polarizada en el vacío. Se trata de un caso idealizado que, por extenderse sobre todo el espacio, posee **energía total infinita**. Sin embargo, sus densidades locales de energía y flujo de energía son perfectamente finitas y, precisamente por eso, constituye un ejemplo muy útil para ilustrar el significado físico del teorema de Poynting.

La forma del campo eléctrico puede escribirse como

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \phi_0), \quad (2.8.5)$$

mientras que el campo magnético asociado está dado por

$$\vec{B}(\vec{x}, t) = \frac{1}{c} \hat{k} \times \vec{E}(\vec{x}, t). \quad (2.8.6)$$

Aquí $\vec{E}_0$ es un vector constante perpendicular a $\vec{k}$, de modo que la onda es transversal.

De (2.8.6) se sigue inmediatamente la relación entre las magnitudes de ambos campos:

$$\|\vec{B}(\vec{x}, t)\| = \frac{1}{c} \|\vec{E}(\vec{x}, t)\|. \quad (2.8.7)$$

Sustituyendo (2.8.7) en la expresión de la densidad de energía electromagnética,

$$u(\vec{x}, t) = \frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2,$$

obtenemos

$$\begin{aligned} u(\vec{x}, t) &= \frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0 c^2} \vec{E}^2 \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 \\ &= \varepsilon_0 \vec{E}^2. \end{aligned} \quad (2.8.8)$$

Por tanto,

$$u(\vec{x}, t) = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \phi_0).$$

Pasemos ahora al vector de Poynting. Por definición,

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}.$$

Usando (2.8.6), se tiene

$$\begin{aligned} \vec{S} &= \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \left(\frac{1}{c} \hat{k} \times \vec{E} \right) \\ &= \frac{1}{\mu_0 c} \vec{E} \times (\hat{k} \times \vec{E}). \end{aligned} \quad (2.8.9)$$

Aplicamos ahora la identidad del producto triple vectorial,

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}),$$

con $\vec{a} = \vec{E}$, $\vec{b} = \hat{k}$ y $\vec{c} = \vec{E}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \vec{E} \times (\hat{k} \times \vec{E}) &= \hat{k}(\vec{E} \cdot \vec{E}) - \vec{E}(\vec{E} \cdot \hat{k}) \\ &= \hat{k} \vec{E}^2, \end{aligned} \quad (2.8.10)$$

ya que $\vec{E} \cdot \hat{k} = 0$ por transversalidad. Sustituyendo (2.8.10) en (2.8.9), resulta

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 c} \vec{E}^2 \hat{k}. \quad (2.8.11)$$

Finalmente, usando (2.8.5),

$$\vec{S}(\vec{x}, t) = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \phi_0) \hat{k}. \quad (2.8.12)$$

La ecuación (2.8.12) muestra que $\vec{S}$ es siempre paralelo a $\hat{k}$, es decir, **la energía electromagnética se transporta siempre en la dirección de propagación de la onda**. Más precisamente, su magnitud nunca es negativa, ya que

$$\cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \phi_0) \geq 0.$$

Por ello, $\vec{S}$ puede anularse instantáneamente, pero nunca apunta en dirección opuesta a $\hat{k}$.

A posición fija $\vec{x} = \vec{x}_0$, la magnitud del vector de Poynting oscila en el tiempo como una función $\cos^2$. Esto se ilustra en la figura 2.10.

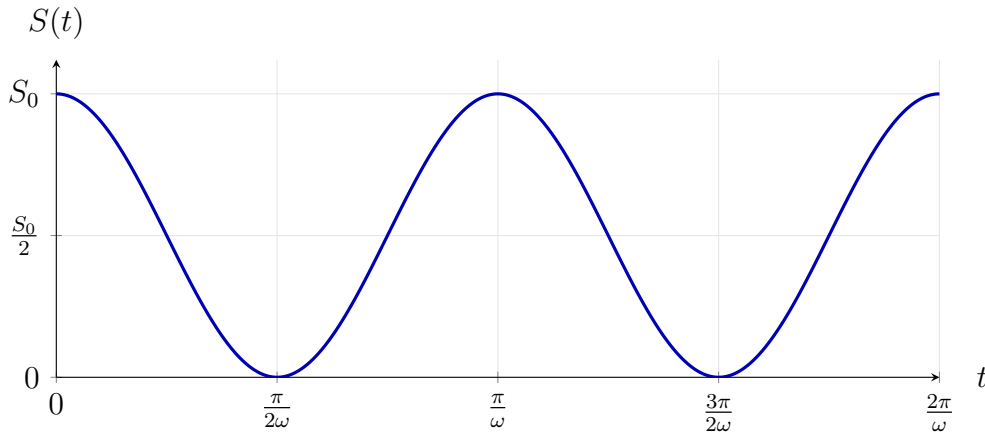


Figura 2.10: Oscilación temporal de la magnitud del vector de Poynting en un punto fijo del espacio para una onda plana monocromática linealmente polarizada. Aquí $S_0 = \frac{E_0^2}{\mu_0 c}$. La energía fluye siempre en la dirección $\hat{k}$, aunque su intensidad instantánea oscila en el tiempo.

En muchas aplicaciones físicas no interesa tanto el valor instantáneo de $\vec{S}$, sino su **promedio temporal** sobre un período completo $T = 2\pi/\omega$. Definimos entonces

$$\langle \vec{S} \rangle_t = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \vec{S}(\vec{x}, t) dt. \quad (2.8.13)$$

Sustituyendo (2.8.12) en (2.8.13), obtenemos

$$\begin{aligned} \langle \vec{S} \rangle_t &= \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \left\langle \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \phi_0) \right\rangle_t \hat{k} \\ &= \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \hat{k}, \end{aligned} \quad (2.8.14)$$

ya que el promedio temporal de $\cos^2$ sobre un período completo vale

$$\left\langle \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t + \phi_0) \right\rangle_t = \frac{1}{2}.$$

La expresión (2.8.14) tiene una interpretación física muy importante: **el promedio temporal del vector de Poynting mide la energía media transportada por la onda por unidad de tiempo y por unidad de área**. En óptica y teoría de ondas, la magnitud

$$I = \|\langle \vec{S} \rangle_t\|$$

se identifica con la **intensidad** de la onda electromagnética. Para este caso ideal,

$$I = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}.$$

Además, comparando (2.8.8) con (2.8.11), observamos que

$$\vec{S} = c u \hat{k}.$$

Esta relación expresa que, en una onda plana monocromática en el vacío, el flujo de energía está directamente ligado a la densidad de energía del campo y se transporta a la velocidad c en la dirección de propagación.

2.9 Balance local del momentum lineal del campo electromagnético

Antes de comenzar el cálculo, conviene fijar con claridad la notación tensorial que utilizaremos de ahora en adelante. Si

$$\vec{A} = A_i \hat{e}_i, \quad \vec{B} = B_j \hat{e}_j,$$

entonces su producto diádico se escribe como

$$\vec{A}\vec{B} = A_i B_j \hat{e}_i \hat{e}_j.$$

En particular, si

$$T = T_{ij} \hat{e}_i \hat{e}_j,$$

entonces la acción de este tensor sobre un vector $\vec{c} = c_k \hat{e}_k$ queda definida por

$$\begin{aligned} T \cdot \vec{c} &= (T_{ij} \hat{e}_i \hat{e}_j) \cdot (c_k \hat{e}_k) \\ &= T_{ij} c_k \hat{e}_i (\hat{e}_j \cdot \hat{e}_k) \\ &= T_{ij} c_k \hat{e}_i \delta_{jk} \\ &= T_{ij} c_j \hat{e}_i \end{aligned}$$

La convención de divergencia que adoptaremos es la compatible con esta acción sobre el segundo índice:

$$(\nabla \cdot T)_i := \partial_j T_{ij},$$

de modo que, en coordenadas cartesianas,

$$\int_V \nabla \cdot T dV = \oint_{\partial V} T \cdot \hat{n} dS.$$

Con esta convención, la notación diádica será nuestro lenguaje estándar para expresar el flujo del momentum lineal del campo.

La **densidad de fuerza de Lorentz** puede escribirse tanto en forma vectorial como indicial:

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}, \quad f_i = \rho E_i + \varepsilon_{ijk} J_j B_k. \quad (2.9.1)$$

Aquí f_i representa la componente i de la fuerza electromagnética por unidad de volumen ejercida sobre las cargas.

Usamos las ecuaciones de Maxwell en el vacío en la forma

$$\rho = \varepsilon_0 \partial_j E_j, \quad (2.9.2)$$

$$J_j = \frac{1}{\mu_0} \varepsilon_{j\ell m} \partial_\ell B_m - \varepsilon_0 \partial_t E_j, \quad (2.9.3)$$

y sustituimos (2.9.2) y (2.9.3) en (2.9.1). Así,

$$\begin{aligned} f_i &= \varepsilon_0 (\partial_j E_j) E_i + \varepsilon_{ijk} \left(\frac{1}{\mu_0} \varepsilon_{j\ell m} \partial_\ell B_m - \varepsilon_0 \partial_t E_j \right) B_k \\ &= \varepsilon_0 \partial_j (E_i E_j) - \varepsilon_0 E_j (\partial_j E_i) + \frac{1}{\mu_0} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{j\ell m} (\partial_\ell B_m) B_k - \varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} (\partial_t E_j) B_k. \end{aligned} \quad (2.9.4)$$

Ahora utilizamos la identidad

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{j\ell m} = \delta_{im} \delta_{k\ell} - \delta_{i\ell} \delta_{km}, \quad (2.9.5)$$

de donde se sigue

$$\frac{1}{\mu_0} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{j\ell m} (\partial_\ell B_m) B_k = \frac{1}{\mu_0} (\partial_k B_i) B_k - \frac{1}{\mu_0} (\partial_i B_k) B_k. \quad (2.9.6)$$

Por otra parte, en el último término de (2.9.4) añadimos y restamos una derivada temporal completa:

$$-\varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} (\partial_t E_j) B_k = -\partial_t (\varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} E_j B_k) + \varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} E_j (\partial_t B_k). \quad (2.9.7)$$

Luego, usando la ley de Faraday en notación indicial,

$$\partial_t B_k = -\varepsilon_{k\ell m} \partial_\ell E_m, \quad (2.9.8)$$

obtenemos

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} E_j (\partial_t B_k) &= -\varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{k\ell m} E_j \partial_\ell E_m \\
 &= -\varepsilon_0 (\delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell}) E_j \partial_\ell E_m \\
 &= -\varepsilon_0 E_j (\partial_i E_j) + \varepsilon_0 E_j (\partial_j E_i).
 \end{aligned} \tag{2.9.9}$$

Sustituyendo (2.9.6), (2.9.7) y (2.9.9) en (2.9.4), resulta

$$\begin{aligned}
 f_i &= \varepsilon_0 \partial_j (E_i E_j) - \varepsilon_0 E_j (\partial_j E_i) + \frac{1}{\mu_0} (\partial_k B_i) B_k - \frac{1}{\mu_0} (\partial_i B_k) B_k \\
 &\quad - \partial_t (\varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} E_j B_k) - \varepsilon_0 E_j (\partial_i E_j) + \varepsilon_0 E_j (\partial_j E_i).
 \end{aligned} \tag{2.9.10}$$

Los términos $-\varepsilon_0 E_j (\partial_j E_i)$ y $+\varepsilon_0 E_j (\partial_j E_i)$ se cancelan, de modo que

$$\begin{aligned}
 f_i &= \varepsilon_0 \partial_j (E_i E_j) - \varepsilon_0 E_j (\partial_i E_j) + \frac{1}{\mu_0} (\partial_k B_i) B_k - \frac{1}{\mu_0} (\partial_i B_k) B_k \\
 &\quad - \partial_t (\varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} E_j B_k).
 \end{aligned} \tag{2.9.11}$$

Ahora observamos que

$$-\varepsilon_0 E_j (\partial_i E_j) = -\partial_i \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 \right), \tag{2.9.12}$$

y, análogamente,

$$-\frac{1}{\mu_0} (\partial_i B_k) B_k = -\partial_i \left(\frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right). \tag{2.9.13}$$

Además, usando $\partial_k B_k = 0$, el término restante puede escribirse como

$$\frac{1}{\mu_0} (\partial_k B_i) B_k = \partial_j \left(\frac{1}{\mu_0} B_i B_j \right). \tag{2.9.14}$$

Por tanto, (2.9.11) toma la forma

$$\begin{aligned}
 f_i &= \partial_j (\varepsilon_0 E_i E_j) + \partial_j \left(\frac{1}{\mu_0} B_i B_j \right) - \partial_i \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right) - \partial_t (\varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} E_j B_k) \\
 &= \partial_j \left[\varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_0} B_i B_j - \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right) \delta_{ij} \right] - \partial_t (\varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} E_j B_k).
 \end{aligned} \tag{2.9.15}$$

Definimos ahora la **densidad volumétrica de momentum lineal del campo electromagnético**

$$\pi_i(\vec{x}, t) := \varepsilon_0 \varepsilon_{ijk} E_j B_k, \tag{2.9.16}$$

y, en notación vectorial,

$$\vec{\pi}(\vec{x}, t) := \varepsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}. \tag{2.9.17}$$

Cuidado

No debe añadirse un signo menos en la definición de la densidad de momentum del campo. Con el vector de Poynting definido como

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B},$$

la densidad de momentum electromagnético queda

$$\vec{\pi} = \varepsilon_0 \vec{E} \times \vec{B} = \frac{1}{c^2} \vec{S}.$$

El signo que puede producir confusión no está en $\vec{\pi}$, sino en la forma elegida para escribir la ecuación de balance. Con la convención tensorial usada aquí,

$$\partial_t \pi_i - \partial_j T_{ij} + f_i = 0,$$

la cantidad T_{ij} se interpreta como tensor de tensiones electromagnéticas. Si se quisiera escribir una ley de conservación estrictamente en la forma $\partial_t \pi_i + \partial_j \Phi_{ij} = \text{fuente}$, entonces el flujo conservativo asociado al momentum del campo sería $\Phi_{ij} = -T_{ij}$. Es decir, cambiar el signo del flujo equivale a cambiar la convención del tensor, no a cambiar el signo físico de $\vec{\pi}$.

Análogamente, el **tensor de tensiones de Maxwell** queda dado en componentes por

$$T_{ij}(\vec{x}, t) := \varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_0} B_i B_j - \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right) \delta_{ij}. \quad (2.9.18)$$

y en notación diádica escribiremos, de manera estándar,

$$T(\vec{x}, t) := \varepsilon_0 \vec{E} \vec{E} + \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \vec{B} - \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B} \cdot \vec{B} \right) \hat{e}_i \hat{e}_i. \quad (2.9.19)$$

La última expresión deja en evidencia la estructura física del tensor: una suma de dos productos diádicos, asociados a las direcciones privilegiadas de $\vec{E}$ y $\vec{B}$, menos una parte isótropa proporcional a la díada unidad $\hat{e}_i \hat{e}_i$. La figura 2.11 sugiere cómo debe interpretarse el término superficial en la ecuación integral: no como una abstracción puramente algebraica, sino como la acción superficial que el campo transmite a través de cada elemento orientado de la frontera. En este sentido, el tensor T_{ij} desempeña para el momentum un papel análogo al que desempeña el vector de Poynting para la energía, con una salvedad de signo: en la forma conservativa estricta del momentum del campo, el flujo saliente se identifica con $-T_{ij}$.

Con estas definiciones, (2.9.15) se compacta en notación indicial como

$$\partial_t \pi_i - \partial_j T_{ij} + f_i = 0. \quad (2.9.20)$$

y, usando la convención diádica fijada al comienzo de esta subsección, la misma ecuación se escribe como

$$\partial_t \vec{\pi} - \nabla \cdot \vec{T} + \vec{f} = \vec{0}. \quad (2.9.21)$$

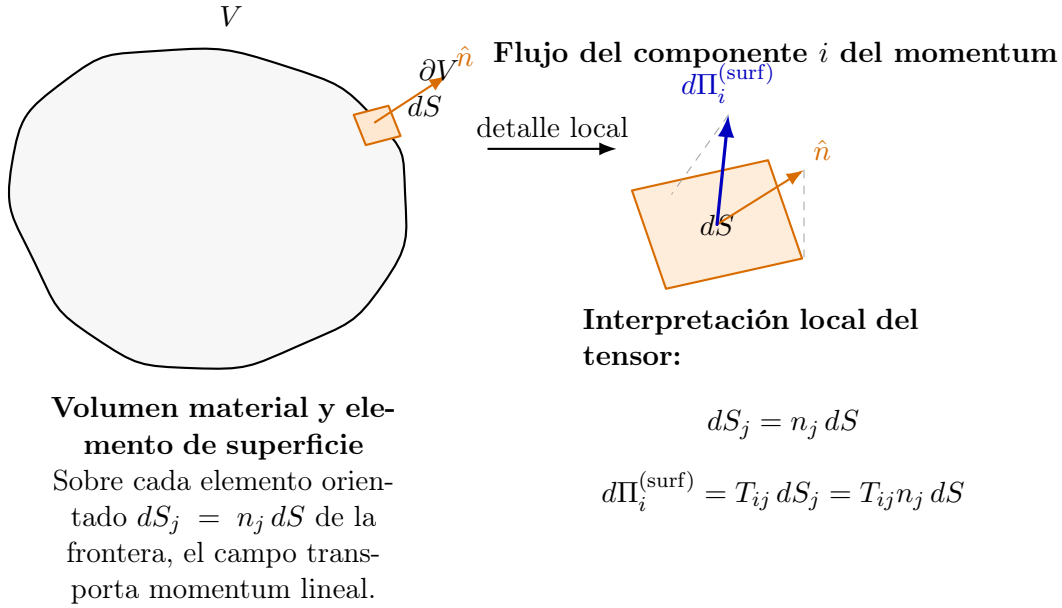


Figura 2.11: Interpretación geométrica del término superficial en la ecuación integral de balance del momentum lineal electromagnético. Para un elemento orientado de superficie $dS_j = n_j dS$ sobre la frontera ∂V , el tensor de tensiones de Maxwell T_{ij} determina la acción superficial transmitida por el campo, dada localmente por $dF_i^{(\text{surf})} = T_{ij} dS_j$. En la forma conservativa del momentum del campo, el flujo saliente correspondiente se escribiría con el signo opuesto, $-T_{ij} dS_j$.

Aquí el significado geométrico de cada término es completamente transparente: $\partial_t \vec{\pi}$ es la variación temporal de la densidad de momentum del campo, $\nabla \cdot T$ es la divergencia del tensor de tensiones electromagnéticas y $\vec{f}$ es la densidad de fuerza ejercida sobre la materia. Equivalentemente, si se escribe la ecuación como una ley de balance con flujo saliente del momentum del campo, dicho flujo corresponde a $-T$.

En notación vectorial, la densidad de momentum del campo es

$$\begin{aligned} \vec{\pi}(\vec{x}, t) &= \varepsilon_0 \vec{E} \times \vec{B} \\ &= \varepsilon_0 \mu_0 \vec{S} \\ &= \frac{1}{c^2} \vec{S}. \end{aligned} \tag{2.9.22}$$

De este modo, **la densidad de momentum del campo electromagnético es proporcional al vector de Poynting**. Esto es completamente análogo a la relación entre densidad de energía y flujo de energía discutida antes.

Análisis dimensional

A partir de (2.9.22), las unidades SI de $\vec{\pi}$ son

$$[\vec{\pi}] = \frac{[\vec{S}]}{c^2} = \frac{\text{W/m}^2}{\text{m}^2/\text{s}^2} = \frac{\text{N s}}{\text{m}^3} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{s}}. \quad (2.9.23)$$

Esto confirma que $\vec{\pi}$ representa **momentum lineal por unidad de volumen**.

Para el tensor (2.9.18),

$$[T_{ij}] = \frac{\text{J}}{\text{m}^3} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa}. \quad (2.9.24)$$

Por tanto, T_{ij} tiene unidades de **presión**, o equivalentemente de **flujo de momentum lineal por unidad de área y por unidad de tiempo**.

Además,

$$[\partial_t \pi_i] = [\partial_j T_{ij}] = [f_i] = \frac{\text{N}}{\text{m}^3}, \quad (2.9.25)$$

de modo que (2.9.20) es dimensionalmente consistente.

Forma integral e interpretación física

Integrando (2.9.20) sobre un volumen arbitrario V y aplicando el teorema de la divergencia, obtenemos

$$\frac{d}{dt} \int_V \pi_i dV - \oint_{\partial V} T_{ij} dS_j + \int_V f_i dV = 0, \quad (2.9.26)$$

donde $dS_j = n_j dS$ representa el elemento de superficie orientado.

La interpretación de (2.9.26) es la siguiente:

- el término $\frac{d}{dt} \int_V \pi_i dV$ representa la rapidez de cambio del **momentum lineal electromagnético** contenido en el volumen;
- el término $\oint_{\partial V} T_{ij} dS_j$ representa la **acción mecánica transmitida por el campo a través de la superficie frontera**, es decir, la fuerza superficial neta asociada a las tensiones electromagnéticas. Si se interpreta como flujo saliente del momentum del campo, aparece con signo opuesto;
- el término $\int_V f_i dV$ representa la **fuerza total de Lorentz** ejercida por el campo sobre las cargas contenidas en V .

Si no actúan fuerzas no electromagnéticas sobre las cargas, entonces la fuerza total de Lorentz sobre la materia contenida en V coincide con la variación temporal de su momentum mecánico:

$$\int_V f_i dV = \frac{dP_i^{\text{mec},V}}{dt}. \quad (2.9.27)$$

Sustituyendo (2.9.27) en (2.9.26), resulta

$$\frac{d}{dt} \left(P_i^{\text{mec},V} + \int_V \pi_i dV \right) = \oint_{\partial V} T_{ij} dS_j. \quad (2.9.28)$$

Por tanto, **la variación temporal del momentum total** —esto es, la suma del momentum mecánico de la materia y del momentum del campo electromagnético contenido en V — **está gobernada por las tensiones electromagnéticas que actúan sobre la frontera del volumen.**

En particular, si el término superficial se anula,

$$\oint_{\partial V} T_{ij} dS_j = 0, \quad (2.9.29)$$

entonces de (2.9.28) se sigue que

$$P_i^{\text{mec},V} + \int_V \pi_i dV = \text{cte.} \quad (2.9.30)$$

Es decir, **el momentum lineal total del sistema materia–campo se conserva.**

Estructura de ecuación de balance

La ecuación local

$$\partial_t \pi_i - \partial_j T_{ij} + f_i = 0 \quad (2.9.31)$$

tiene exactamente la estructura de una **ecuación local de balance** para la componente i del momentum lineal. Comparada con la ecuación de balance de energía,

$$\partial_t u + \partial_j S_j + E_j J_j = 0, \quad (2.9.32)$$

vemos que ambas comparten la misma arquitectura conceptual:

- una **densidad local** que evoluciona en el tiempo;
- un **término de transporte** asociado a un flujo;
- y un **término de interacción con la materia.**

En el caso energético, la cantidad transportada es la energía electromagnética y el flujo está dado por el vector de Poynting. En el caso mecánico, la cantidad transportada es el momentum lineal del campo y la información sobre su transporte y su acción superficial está codificada en el tensor de tensiones de Maxwell. La convención usada en este apunte deja esa información en T_{ij} y escribe el flujo conservativo saliente como $-T_{ij}$.

Capítulo 3

Potenciales electromagnéticos y gauge

En electrostática, el campo eléctrico es conservativo, de modo que puede escribirse en términos de un potencial escalar:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi. \quad (3.0.1)$$

De manera análoga, en magnetostática el campo magnético puede expresarse en términos de un potencial vectorial:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}.$$

La situación cambia en electrodinámica. Ahora los campos dependen, en general, del tiempo, y en particular el campo eléctrico ya no es necesariamente conservativo. En efecto, la ley de Faraday impone

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

por lo que, si $\partial \vec{B}/\partial t \neq \vec{0}$, el rotor de $\vec{E}$ no se anula. Por esta razón, en el régimen dinámico no es posible describir al campo eléctrico únicamente mediante un potencial escalar.

Por otra parte, la ecuación homogénea

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

garantiza que el campo magnético puede escribirse, al menos localmente, como el rotor de un potencial vectorial:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}.$$

Sustituyendo esta expresión en la ley de Faraday, se obtiene

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \\ &= -\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{0}.$$

Como un campo irrotacional puede escribirse como el gradiente de un escalar, concluimos que existe un potencial escalar $\phi(\vec{x}, t)$ tal que

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla}\phi,$$

es decir,

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

Así, en electrodinámica los potenciales ya no se asocian por separado a cada campo del modo en que ocurre en los casos estáticos. El potencial escalar y el potencial vectorial aparecen acoplados en la descripción del campo eléctrico, mientras que el campo magnético sigue determinado por el rotor de $\vec{A}$.

En consecuencia, si $\vec{E}(\vec{x}, t)$ y $\vec{B}(\vec{x}, t)$ satisfacen las ecuaciones homogéneas de Maxwell, entonces existen potenciales $\phi(\vec{x}, t)$ y $\vec{A}(\vec{x}, t)$ tales que

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad (3.0.2)$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}. \quad (3.0.3)$$

La ventaja de introducir estos potenciales es doble: por una parte, las ecuaciones homogéneas de Maxwell quedan automáticamente satisfechas; por otra, el problema dinámico se traslada a determinar ϕ y $\vec{A}$ a partir de las ecuaciones no homogéneas y de una condición de gauge conveniente.

Comentario físico

Desde el punto de vista clásico, los observables locales del campo electromagnético son $\vec{E}$ y $\vec{B}$. Los potenciales no son directamente observables en este sentido: constituyen una descripción redundante, pero extraordinariamente útil, del campo. Esa redundancia es precisamente lo que da origen a las transformaciones de gauge.

Transformaciones de gauge

Una vez introducidos los potenciales, surge inmediatamente una pregunta natural: ¿quedan ϕ y $\vec{A}$ determinados de manera única por los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$? La respuesta es negativa. Existe una familia entera de potenciales que describe exactamente los mismos campos físicos.

Sea $\chi(\vec{x}, t)$ una función escalar suficientemente regular. Consideremos la transformación

$$\begin{aligned} \phi &\rightarrow \phi' = \phi + \chi, \\ \vec{A} &\rightarrow \vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla}\chi. \end{aligned}$$

Entonces, el nuevo campo eléctrico es

$$\begin{aligned}
 \vec{E}' &= -\vec{\nabla}\phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} \\
 &= -\vec{\nabla}\left(\phi + \frac{\partial \chi}{\partial t}\right) - \frac{\partial}{\partial t}(\vec{A} - \vec{\nabla}\chi) \\
 &= -\vec{\nabla}\phi - \vec{\nabla}\frac{\partial \chi}{\partial t} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\chi) \\
 &= -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\
 &= \vec{E},
 \end{aligned}$$

porque derivadas espaciales y temporales conmutan. Por lo tanto,

$$\vec{E}' = \vec{E}.$$

De manera análoga,

$$\begin{aligned}
 \vec{B}' &= \vec{\nabla} \times \vec{A}' \\
 &= \vec{\nabla} \times (\vec{A} - \vec{\nabla}\chi) \\
 &= \vec{\nabla} \times \vec{A} - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\chi) \\
 &= \vec{\nabla} \times \vec{A} \\
 &= \vec{B},
 \end{aligned}$$

pues el rotor de un gradiente es idénticamente nulo. En consecuencia,

$$\vec{B}' = \vec{B}.$$

La transformación anterior deja inalterados los campos físicos. Esa es la esencia de la invariancia de gauge: distintos pares $(\phi, \vec{A})$ pueden representar exactamente la misma configuración electromagnética.

Comentario histórico y conceptual

La terminología usual distingue diversas elecciones de gauge, como el gauge de Coulomb o el gauge de Lorenz. Conviene recordar aquí una observación histórica clásica: el *gauge de Lorenz* lleva el nombre de Ludvig Lorenz, no de Hendrik Lorentz. Más importante aún, estas elecciones no cambian la física; solamente redistribuyen la información entre ϕ y $\vec{A}$ de una manera que puede resultar más conveniente para el problema en estudio.

En términos prácticos, elegir un gauge es análogo a fijar una calibración de los potenciales. El contenido físico permanece en $\vec{E}$ y $\vec{B}$, mientras que los potenciales se ajustan para simplificar la estructura matemática del problema.

Ejemplo: un potencial vectorial puramente radial

Consideremos los potenciales

$$\phi(\vec{x}, t) = 0, \quad \vec{A}(\vec{x}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qt}{r^2} \hat{r}.$$

Calculemos los campos asociados. Para el campo eléctrico,

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ &= -\vec{\nabla}(0) - \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qt}{r^2} \hat{r} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}. \end{aligned}$$

Así,

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}.$$

Para el campo magnético,

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{\nabla} \times \vec{A} \\ &= -\frac{qt}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla} \times \left(\frac{1}{r^2} \hat{r} \right). \end{aligned}$$

Pero un campo radial puro de la forma $f(r)\hat{r}$ es irrotacional fuera del origen; en efecto, puede escribirse localmente como gradiente de una función escalar. Por tanto,

$$\vec{B} = \vec{0} \quad (r \neq 0).$$

Este ejemplo es instructivo porque muestra que un potencial vectorial no nulo puede coexistir con un campo magnético nulo. La información física no reside en $\vec{A}$ por sí mismo, sino en sus combinaciones gauge-invariantes, es decir, en los campos.

El mismo campo con otro gauge

Consideremos ahora la función

$$\chi(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qt}{r}.$$

Entonces

$$\vec{\nabla}\chi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} qt \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qt}{r^2} \hat{r},$$

de modo que

$$\vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla}\chi = \vec{0}.$$

Además,

$$\phi' = \phi + \frac{\partial \chi}{\partial t} = 0 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

Es decir, el mismo campo físico puede describirse mediante el par

$$\phi' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}, \quad \vec{A}' = \vec{0},$$

que no es otra cosa que la representación electrostática usual del campo de una carga puntual.

Este resultado resume muy bien el sentido físico del gauge: una descripción puede concentrar la información en el potencial vectorial, mientras otra puede concentrarla en el potencial escalar, sin que los campos observables cambien.

Gauge y lagrangiano de una partícula cargada

Considere ahora una partícula puntual de masa m y carga q moviéndose en campos electromagnéticos externos $\vec{E}(\vec{x}, t)$ y $\vec{B}(\vec{x}, t)$. Su ecuación de movimiento es la fuerza de Lorentz:

$$m \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = q \left(\vec{E}(\vec{x}, t) + \dot{\vec{x}} \times \vec{B}(\vec{x}, t) \right).$$

Un lagrangiano que reproduce esta ecuación es

$$L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) = \frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 - q\phi(\vec{x}, t) + q\vec{A}(\vec{x}, t) \cdot \dot{\vec{x}}.$$

Bajo una transformación de gauge,

$$\begin{aligned} L' &= \frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 - q\phi' + q\vec{A}' \cdot \dot{\vec{x}} \\ &= \frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 - q \left(\phi + \frac{\partial \chi}{\partial t} \right) + q \left(\vec{A} - \vec{\nabla} \chi \right) \cdot \dot{\vec{x}} \\ &= \left(\frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 - q\phi + q\vec{A} \cdot \dot{\vec{x}} \right) - q \left(\frac{\partial \chi}{\partial t} + \vec{\nabla} \chi \cdot \dot{\vec{x}} \right). \end{aligned}$$

Pero la derivada total de $q\chi(\vec{x}, t)$ a lo largo de la trayectoria es

$$\frac{d}{dt} (q\chi(\vec{x}, t)) = q \left(\frac{\partial \chi}{\partial t} + \vec{\nabla} \chi \cdot \dot{\vec{x}} \right).$$

Por tanto,

$$L' = L - \frac{d}{dt} (q\chi).$$

El lagrangiano cambia sólo por una derivada total. En mecánica lagrangiana, eso no altera las ecuaciones de Euler–Lagrange; por consiguiente, la dinámica permanece invariante bajo transformaciones de gauge.

Comentario físico final

El papel de los potenciales en la formulación lagrangiana es particularmente ilustrativo. Aunque ϕ y $\vec{A}$ no sean únicos, la ambigüedad asociada al gauge no afecta las ecuaciones de movimiento. Dicho de otro modo: la libertad de gauge no es una arbitrariedad sin contenido, sino una simetría de la descripción. Una misma física puede codificarse mediante distintos potenciales, y esa redundancia queda reflejada tanto en la formulación de Maxwell como en la formulación lagrangiana de la interacción electromagnética.

3.1 Ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales

Conviene cerrar esta sección poniendo en una misma línea las dos ideas que acabamos de obtener. En electrodinámica introducimos los potenciales electromagnéticos mediante

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad (3.1.1)$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}. \quad (3.1.2)$$

Además, con la convención de signos que usaremos en este apunte, una transformación de gauge se escribe como

$$\phi \longrightarrow \phi' = \phi + \frac{\partial \chi}{\partial t}, \quad (3.1.3)$$

$$\vec{A} \longrightarrow \vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla}\chi, \quad (3.1.4)$$

donde $\chi = \chi(\vec{x}, t)$ es un campo escalar suficientemente regular.

Idea central. Las ecuaciones (3.1.1) y (3.1.2) definen los campos físicos a partir de los potenciales. Las ecuaciones (3.1.3) y (3.1.4) muestran que los potenciales no son únicos. Lo observable en electrodinámica clásica son los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$, no el representante particular $(\phi, \vec{A})$ escogido para describirlos.

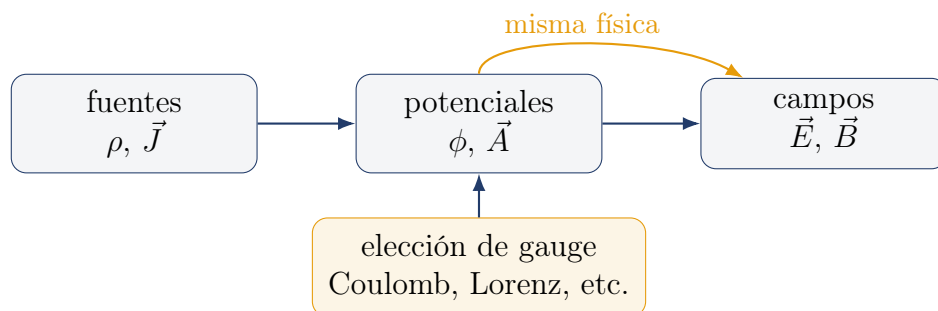


Figura 3.1: Lectura operativa de los potenciales: las fuentes determinan los potenciales sólo después de fijar un gauge; los campos físicos se obtienen a partir de los potenciales mediante (3.1.1) y (3.1.2).

Con esta definición, las ecuaciones homogéneas de Maxwell quedan satisfechas de manera automática. En efecto,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0, \quad (3.1.5)$$

y

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times \left(-\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \quad (3.1.6)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \quad (3.1.7)$$

$$= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}. \quad (3.1.8)$$

Por tanto, **el contenido dinámico restante** queda en las ecuaciones no homogéneas de Maxwell.

Ley de Gauss

Partimos de

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

Sustituyendo (3.1.1),

$$\vec{\nabla} \cdot \left(-\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (3.1.9)$$

Como la divergencia conmuta con la derivada temporal, se obtiene

$$\boxed{\nabla^2 \phi + \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}} \quad (3.1.10)$$

Esta es la primera ecuación diferencial para los potenciales.

Ley de Ampère–Maxwell

Ahora usamos

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Sustituyendo (3.1.1) y (3.1.2),

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right), \quad (3.1.11)$$

donde usamos $c^{-2} = \mu_0 \varepsilon_0$. Con la identidad vectorial

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A},$$

la ecuación se reordena como

$$\boxed{\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \vec{J}.} \quad (3.1.12)$$

Las ecuaciones (3.1.10) y (3.1.12) son las ecuaciones de Maxwell no homogéneas escritas en términos de los potenciales.

Lectura matemática. Tenemos cuatro incógnitas escalares, una en ϕ y tres en $\vec{A}$, y cuatro ecuaciones escalares provenientes de (3.1.10) y (3.1.12). Sin embargo, los potenciales no quedan determinados de manera única, porque la transformación de gauge (3.1.3)–(3.1.4) deja invariantes los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$.

Cuidado

No debe confundirse “tener cuatro ecuaciones para cuatro incógnitas” con tener una solución única. La libertad de gauge dice que, si $(\phi, \vec{A})$ describe una configuración física, entonces existen infinitos pares $(\phi', \vec{A}')$ que describen la misma configuración. Por ello, para resolver de manera efectiva se impone una condición adicional sobre los potenciales: eso es lo que llamamos **fixar un gauge**.

3.2 Elecciones de gauge

Una elección de gauge es una condición matemática impuesta sobre los potenciales para escoger un representante particular dentro de toda la familia de potenciales físicamente equivalentes. En electrodinámica clásica aparecen dos elecciones especialmente útiles: el **gauge de Coulomb** y el **gauge de Lorenz**.

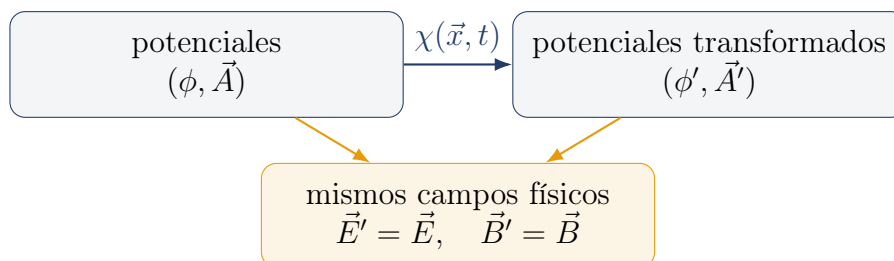


Figura 3.2: Una transformación de gauge cambia el representante $(\phi, \vec{A})$, pero no cambia los campos físicos.

Gauge de Coulomb

El gauge de Coulomb se define por

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0. \quad (3.2.1)$$

En este caso, la ecuación (3.1.10) queda

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (3.2.2)$$

Así, en el gauge de Coulomb el potencial escalar satisface una ecuación de Poisson análoga a la electrostática. Con condiciones de borde adecuadas, su solución puede escribirse como

$$\phi(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV'. \quad (3.2.3)$$

Interpretación. En el gauge de Coulomb, ϕ queda determinado instantáneamente por ρ . Esto no contradice la causalidad: la información dinámica restante queda codificada en el potencial vectorial $\vec{A}$ y, finalmente, sólo los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son observables clásicos.

Gauge de Lorenz

El gauge de Lorenz se define por

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0. \quad (3.2.4)$$

Con esta condición, el término entre paréntesis en (3.1.12) se anula y las ecuaciones para los potenciales se desacoplan en forma de ecuaciones de onda con fuente:

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (3.2.5)$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}. \quad (3.2.6)$$

Cuidado

El nombre correcto es **gauge de Lorenz**, por Ludvig Lorenz, y no “Lorentz”. En muchos textos aparece la confusión porque Hendrik Lorentz también es una figura central de la electrodinámica y la relatividad, pero la condición (3.2.4) se asocia históricamente a Lorenz.

Gauge de Coulomb $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ $\nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0$ útil cuando se quiere separar con claridad la parte electrostática o longitudinal del problema.	Gauge de Lorenz $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + c^{-2} \partial_t \phi = 0$ $\nabla^2 \phi - c^{-2} \partial_t^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0$ $\nabla^2 \vec{A} - c^{-2} \partial_t^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$ útil cuando se quiere una forma simétrica y relativista de las ecuaciones.
--	--

Figura 3.3: Comparación operativa entre el gauge de Coulomb y el gauge de Lorenz.

3.3 Libertad residual y familia de soluciones

La transformación de gauge puede usarse para llevar un par arbitrario de potenciales a un gauge conveniente. Por ejemplo, para imponer el gauge de Coulomb queremos

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' = 0.$$

Como $\vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla} \chi$, se obtiene

$$\nabla^2 \chi = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}. \quad (3.3.1)$$

Esta es una ecuación de Poisson para χ . Bajo condiciones de borde apropiadas, siempre puede escogerse una solución que permita alcanzar el gauge de Coulomb.

De manera análoga, para imponer el gauge de Lorenz, partimos de

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi'}{\partial t} = 0.$$

Usando (3.1.3) y (3.1.4), se obtiene una ecuación de onda para χ :

$$\nabla^2 \chi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t}. \quad (3.3.2)$$

Resumen. Fijar un gauge no cambia la física; cambia la forma matemática en que se distribuye la información entre ϕ y $\vec{A}$. En la práctica, uno escoge el gauge que vuelve más transparente el problema: Coulomb para enfatizar la parte electrostática, Lorenz para obtener ecuaciones de onda desacopladas y una forma más cercana a la formulación relativista.

Capítulo 4

Potenciales retardados y fuentes en movimiento

En el gauge de Lorenz, las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas se transforman en ecuaciones de onda inhomogéneas para los potenciales. Esta observación es el punto de partida natural para discutir **potenciales retardados**: si las fuentes cambian en el tiempo, el potencial observado en un punto no puede depender de la fuente “en el mismo instante” de manera instantánea, sino de la fuente evaluada en el tiempo compatible con la propagación a rapidez c .

En esta sección seguimos la estructura del capítulo de radiación de las notas del curso, pero la incorporamos en la notación y el estilo del presente apunte. La idea física central es sencilla: resolver las ecuaciones de onda con fuente equivale a reconstruir el campo en un evento $(ct, \vec{x})$ a partir de la información de las fuentes en su **cono de luz pasado**.

4.1 Ecuaciones de onda inhomogéneas para los potenciales

Recordemos que, al imponer el gauge de Lorenz,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0,$$

las ecuaciones para los potenciales se desacoplan como

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (4.1.1)$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}. \quad (4.1.2)$$

Aquí ε y μ son las constantes del medio homogéneo considerado, y $c = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$. En vacío se reemplazan por ε_0 y μ_0 .

Conviene escribir ambas ecuaciones de manera unificada. Definimos el operador de onda

$$\square := \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}. \quad (4.1.3)$$

Entonces el problema que debemos resolver tiene la forma general

$$\square \Psi(\vec{x}, t) = -g(\vec{x}, t), \quad (4.1.4)$$

donde Ψ representa una componente del potencial escalar o vectorial, y g representa la fuente correspondiente.

Idea física. Las ecuaciones (4.1.1) y (4.1.2) no son ecuaciones de Poisson instantáneas, sino ecuaciones de onda con fuente. Por tanto, la solución debe recordar que la información electromagnética se propaga con rapidez finita c .

4.2 Reducción temporal a una ecuación de Helmholtz

Para resolver (4.1.4), introducimos la transformada de Fourier temporal

$$\tilde{\Psi}(\vec{x}, \omega) := \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(\vec{x}, t) e^{-i\omega t} dt, \quad (4.2.1)$$

$$\tilde{g}(\vec{x}, \omega) := \int_{-\infty}^{\infty} g(\vec{x}, t) e^{-i\omega t} dt. \quad (4.2.2)$$

La transformada inversa queda dada por

$$\Psi(\vec{x}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Psi}(\vec{x}, \omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad g(\vec{x}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{g}(\vec{x}, \omega) e^{i\omega t} d\omega. \quad (4.2.3)$$

Al transformar la ecuación de onda, la derivada temporal de segundo orden produce un factor $-\omega^2$. Por tanto,

$$\mathcal{F}_t \left[\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} \right] = -\omega^2 \tilde{\Psi},$$

y (4.1.4) se convierte en

$$(\nabla^2 + k^2) \tilde{\Psi}(\vec{x}, \omega) = -\tilde{g}(\vec{x}, \omega), \quad k := \frac{\omega}{c}. \quad (4.2.4)$$

Esta es una ecuación de Helmholtz inhomogénea para cada frecuencia ω .

4.3 Función de Green independiente del tiempo

Para resolver (4.2.4), busquemos una función de Green $G(\vec{x}, \vec{x}')$ que satisfaga

$$(\nabla^2 + k^2) G(\vec{x}, \vec{x}') = -\delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{x}'). \quad (4.3.1)$$

Con esta convención, una solución particular queda escrita como

$$\tilde{\Psi}(\vec{x}, \omega) = \int G(\vec{x}, \vec{x}') \tilde{g}(\vec{x}', \omega) dV'. \quad (4.3.2)$$

La solución esférica saliente o entrante de (4.3.1) es

$$G_{\pm}(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{e^{\pm ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{4\pi|\vec{x}-\vec{x}'|}. \quad (4.3.3)$$

Por tanto,

$$\tilde{\Psi}_{\pm}(\vec{x}, \omega) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\tilde{g}(\vec{x}', \omega) e^{\pm ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|} dV'. \quad (4.3.4)$$

Al volver al dominio temporal, obtenemos

$$\Psi_{\pm}(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{g(\vec{x}', t_{\pm})}{|\vec{x}-\vec{x}'|} dV', \quad (4.3.5)$$

donde

$$t_{\pm} := t \pm \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}. \quad (4.3.6)$$

La solución con $t_- = t - |\vec{x}-\vec{x}'|/c$ es la solución **retardada**; la solución con $t_+ = t + |\vec{x}-\vec{x}'|/c$ es la solución **avanzada**.

Cuidado

La solución avanzada no es matemáticamente inválida; lo que ocurre es que no representa la elección causal usual. Para predecir los campos a partir de fuentes dadas, se escoge la solución retardada, porque sólo usa información situada en el pasado causal del evento de observación.

4.4 Potenciales retardados

Aplicando (4.3.5) a las ecuaciones (4.1.1) y (4.1.2), los potenciales retardados quedan

$$\phi_{\text{ret}}(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}', t_{\text{ret}})}{|\vec{x}-\vec{x}'|} dV' \quad (4.4.1)$$

$$\vec{A}_{\text{ret}}(\vec{x}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{x}', t_{\text{ret}})}{|\vec{x}-\vec{x}'|} dV' \quad (4.4.2)$$

con

$$t_{\text{ret}}(\vec{x}, \vec{x}', t) = t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}. \quad (4.4.3)$$

Estas expresiones son formalmente parecidas a los potenciales electrostático y magnetostático, pero con una diferencia esencial: las fuentes no se evalúan en t , sino en el tiempo retardado t_{ret} .

La condición (4.4.3) puede escribirse como

$$c^2(t - t_{\text{ret}})^2 - |\vec{x} - \vec{x}'|^2 = 0. \quad (4.4.4)$$

Por tanto, el evento fuente $(ct_{\text{ret}}, \vec{x}')$ y el evento de observación $(ct, \vec{x})$ están conectados por una señal luminosa.

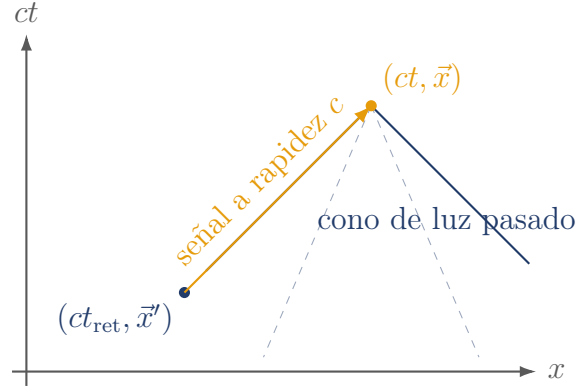


Figura 4.1: Interpretación causal de los potenciales retardados: el evento fuente debe estar sobre el cono de luz pasado del evento de observación.

Lectura física. Los potenciales retardados permiten predecir el campo en $(\vec{x}, t)$ conociendo las fuentes en tiempos anteriores. Un cambio en una distribución de carga o corriente no se transmite instantáneamente: su efecto llega después de un tiempo de vuelo $|\vec{x} - \vec{x}'|/c$.

4.5 Ecuaciones de Jefimenko

A partir de los potenciales retardados se obtienen los campos mediante

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}.$$

Al realizar cuidadosamente las derivadas, recordando que t_{ret} depende de $\vec{x}$, se llega a las **ecuaciones de Jefimenko**:

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \left[\frac{\rho(\vec{x}', t_{\text{ret}})(\vec{x} - \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} + \frac{1}{c} \frac{\dot{\rho}(\vec{x}', t_{\text{ret}})(\vec{x} - \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\ddot{\vec{J}}(\vec{x}', t_{\text{ret}})}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \right] dV' \quad (4.5.1)$$

$$\vec{B}(\vec{x}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int \left[\frac{\vec{J}(\vec{x}', t_{\text{ret}}) \times (\vec{x} - \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} + \frac{1}{c} \frac{\dot{\vec{J}}(\vec{x}', t_{\text{ret}}) \times (\vec{x} - \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|^2} \right] dV' \quad (4.5.2)$$

Aquí el punto denota derivada parcial respecto de la variable temporal de la fuente; por ejemplo,

$$\dot{\rho}(\vec{x}', t_{\text{ret}}) = \left. \frac{\partial \rho(\vec{x}', \tau)}{\partial \tau} \right|_{\tau=t_{\text{ret}}}.$$

Las ecuaciones de Jefimenko son una versión explícitamente causal de los campos. Si las fuentes son estacionarias, entonces $\dot{\rho} = 0$ y $\dot{\vec{J}} = \vec{0}$, recuperándose las expresiones estáticas usuales. En cambio, cuando las fuentes varían en el tiempo, aparecen términos adicionales que dependen de la variación temporal de la carga y de la corriente.

4.6 Potenciales de Liénard–Wiechert

Los **potenciales de Liénard–Wiechert** son los potenciales retardados producidos por una carga puntual q que se mueve siguiendo una trayectoria conocida $\vec{z}(t)$. Es decir, ahora la fuente no está distribuida en el volumen, sino concentrada sobre la línea de mundo de la partícula.

Las densidades de carga y corriente asociadas a una carga puntual en movimiento son

$$\rho(\vec{x}, t) = q\delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{z}(t)), \quad \vec{J}(\vec{x}, t) = q\vec{v}(t)\delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{z}(t)), \quad (4.6.1)$$

donde

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{z}}{dt}.$$

Al reemplazar (4.6.1) en (4.4.1) y (4.4.2), se obtiene

$$\phi_{\text{ret}}(\vec{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon} \int \frac{\delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(t - |\vec{x} - \vec{x}'|/c))}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x', \quad (4.6.2)$$

$$\vec{A}_{\text{ret}}(\vec{x}, t) = \frac{q\mu}{4\pi} \int \frac{\vec{v}(t - |\vec{x} - \vec{x}'|/c) \delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(t - |\vec{x} - \vec{x}'|/c))}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (4.6.3)$$

La dificultad está en que la delta de Dirac contiene a $\vec{x}'$ tanto de manera explícita como dentro del tiempo retardado. Para aislar correctamente la contribución de la trayectoria, consideramos una integral genérica de la forma

$$I(\vec{x}, t) = \int f(\vec{x}, \vec{x}', t) \delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(t - |\vec{x} - \vec{x}'|/c)) d^3x'. \quad (4.6.4)$$

Introducimos una variable temporal auxiliar T y escribimos

$$\delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(t - |\vec{x} - \vec{x}'|/c)) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(T)) \delta(T - t + |\vec{x} - \vec{x}'|/c) dT. \quad (4.6.5)$$

Entonces

$$I(\vec{x}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int f(\vec{x}, \vec{x}', t) \delta^{(3)}(\vec{x}' - \vec{z}(T)) \delta(T - t + |\vec{x} - \vec{x}'|/c) d^3x' dT \quad (4.6.6)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{x}, \vec{z}(T), t) \delta(T - t + |\vec{x} - \vec{z}(T)|/c) dT. \quad (4.6.7)$$

Definimos

$$g(T) := T - t + \frac{1}{c} |\vec{x} - \vec{z}(T)|. \quad (4.6.8)$$

El tiempo retardado t' queda determinado por la raíz de g , es decir,

$$\boxed{t' = t - \frac{|\vec{x} - \vec{z}(t')|}{c}}. \quad (4.6.9)$$

Esta es una ecuación implícita: para conocer el tiempo retardado hay que encontrar el punto de la trayectoria de la carga que se conecta causalmente con el evento de observación.

Usando la identidad de la delta de Dirac

$$\delta(g(T)) = \sum_i \frac{\delta(T - T_i)}{|g'(T_i)|},$$

y suponiendo movimiento subluminal, de modo que existe una única raíz retardada relevante, se tiene

$$I(\vec{x}, t) = \frac{f(\vec{x}, \vec{z}(t'), t)}{|g'(t')|}. \quad (4.6.10)$$

Calculemos ahora $g'(T)$. Por regla de la cadena,

$$g'(T) = 1 + \frac{1}{c} \frac{d}{dT} |\vec{x} - \vec{z}(T)| \quad (4.6.11)$$

$$= 1 + \frac{1}{c} \frac{\vec{x} - \vec{z}(T)}{|\vec{x} - \vec{z}(T)|} \cdot \frac{d}{dT} (\vec{x} - \vec{z}(T)) \quad (4.6.12)$$

$$= 1 - \frac{1}{c} \frac{\vec{v}(T) \cdot (\vec{x} - \vec{z}(T))}{|\vec{x} - \vec{z}(T)|}. \quad (4.6.13)$$

Definimos, evaluado en el tiempo retardado,

$$\vec{\mathcal{R}} := \vec{x} - \vec{z}(t'), \quad \mathcal{R} := |\vec{x} - \vec{z}(t')|, \quad \hat{n} := \frac{\vec{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}}, \quad \vec{\beta} := \frac{\vec{v}(t')}{c}. \quad (4.6.14)$$

Con esta notación,

$$g'(t') = 1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n}. \quad (4.6.15)$$

Como $|\vec{\beta}| < 1$, se tiene $g'(t') > 0$ para la raíz retardada, y por tanto

$$I(\vec{x}, t) = \frac{f(\vec{x}, \vec{z}(t'), t)}{1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n}}. \quad (4.6.16)$$

Aplicando este resultado a (4.6.2) y (4.6.3), obtenemos finalmente

$$\phi_{\text{LW}}(\vec{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{\mathcal{R}(1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n})} \Big|_{\text{ret}} \quad (4.6.17)$$

$$\vec{A}_{\text{LW}}(\vec{x}, t) = \frac{\mu c q}{4\pi} \frac{\vec{\beta}}{\mathcal{R}(1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n})} \Big|_{\text{ret}} \quad (4.6.18)$$

Estas son las expresiones de los potenciales de Liénard–Wiechert.

Resumen conceptual. Para una carga puntual en movimiento arbitrario, los potenciales en $(\vec{x}, t)$ dependen de la posición y velocidad de la carga en el único instante retardado t' que satisface (4.6.9). La expresión no sólo contiene la distancia retardada $\mathcal{R}$, sino también el factor cinemático $1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n}$, que proviene del cambio de variable dentro de la delta de Dirac.

Además, usando $c^{-2} = \epsilon\mu$, las expresiones (4.6.17) y (4.6.18) implican la relación

$$\vec{A}_{\text{LW}}(\vec{x}, t) = \frac{\phi_{\text{LW}}(\vec{x}, t)}{c} \vec{\beta} \Big|_{\text{ret}} = \frac{\phi_{\text{LW}}(\vec{x}, t)}{c^2} \vec{v} \Big|_{\text{ret}}. \quad (4.6.19)$$

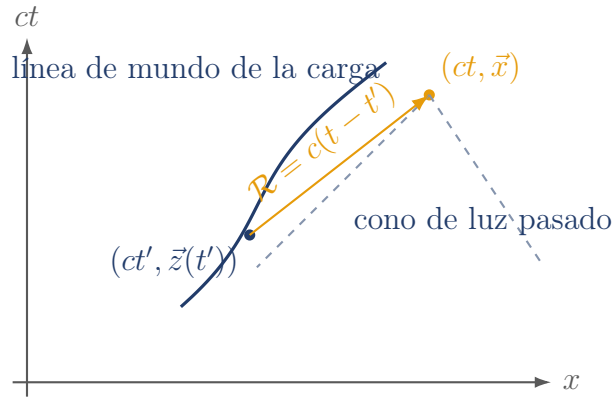


Figura 4.2: El tiempo retardado t' se obtiene como la intersección entre la línea de mundo de la carga y el cono de luz pasado del evento de observación.

Capítulo 5

Electrodinámica en medios materiales

Capítulo 6

Energía, momentum y formulación tensorial

Capítulo 7

Relatividad especial y formulación covariante

Capítulo A

Nota breve sobre la palabra gauge

La palabra *gauge* suele traducirse como *calibre* o *calibración*. En electrodinámica clásica aparece porque los potenciales $(\phi, \vec{A})$ contienen más información matemática que los campos físicos $(\vec{E}, \vec{B})$. Por eso podemos cambiar los potenciales mediante una función $\chi(\vec{x}, t)$ sin modificar los campos observables.

Matemáticamente, las transformaciones de gauge electromagnéticas forman un grupo abeliano: si se realizan dos transformaciones sucesivas generadas por χ_1 y χ_2 , el resultado equivale a una transformación generada por $\chi_1 + \chi_2$. La transformación identidad corresponde a $\chi = 0$, y la inversa de una transformación generada por χ es la generada por $-\chi$.

Desde el punto de vista físico, esta libertad expresa una redundancia de la descripción. En electrodinámica clásica, dicha redundancia no cambia $\vec{E}$ ni $\vec{B}$. En teorías más avanzadas, como la electrodinámica cuántica o la cromodinámica cuántica, la palabra gauge adquiere un papel aún más profundo: las interacciones se organizan a partir de simetrías locales. En QED el grupo relevante es abeliano, mientras que en QCD el grupo de gauge es no abeliano. No necesitaremos esta estructura aquí, pero es útil recordar que la noción de gauge no es un accidente de notación: es una de las formas centrales en que la física moderna organiza las interacciones.

Para este curso. En electrodinámica clásica basta recordar que un gauge es una elección conveniente de potenciales dentro de una familia de potenciales físicamente equivalentes. Las ecuaciones para $\vec{E}$ y $\vec{B}$ no cambian; cambia la forma en que resolvemos el problema.

Capítulo B

Conexión útil con el apunte de óptica ondulatoria

Del apunte de óptica ondulatoria interesa, en este punto, rescatar sólo la estructura mínima que resulta útil para interpretar las ecuaciones de onda electromagnéticas. Allí la luz se modela inicialmente mediante una función escalar de onda en un medio homogéneo, lo que permite discutir propagación, superposición, ondas monocromáticas, ecuación de Helmholtz y frentes de onda. El mismo formalismo, sin embargo, deja en evidencia su limitación: no describe adecuadamente fenómenos intrínsecamente vectoriales, como la polarización, ni reemplaza las condiciones de borde propias del electromagnetismo.

En ese lenguaje escalar, una onda homogénea satisface una ecuación de la forma

$$\nabla^2 u(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0,$$

lo cual es análogo a la ecuación de onda sin fuentes obtenida para las componentes cartesianas de los campos electromagnéticos en el vacío. Además, por tratarse de una ecuación lineal, satisface el principio de superposición: si u_1 y u_2 son soluciones, entonces $u = u_1 + u_2$ también lo es. Este hecho es plenamente consistente con la linealidad del sistema de Maxwell en el régimen considerado.

En el mismo contexto, la noción de onda monocromática se introduce mediante una expresión armónica del tipo

$$u(\vec{r}, t) = a(\vec{r}) \cos(\omega t + \phi(\vec{r})),$$

donde $a(\vec{r})$ es la amplitud espacial, $\phi(\vec{r})$ la fase espacial y $\omega = 2\pi\nu$ la frecuencia angular. Esta forma es útil porque el ansatz electromagnético estudiado antes responde exactamente a la misma estructura, salvo que la función escalar u se reemplaza por los campos vectoriales $\vec{E}$ y $\vec{B}$.

Luego, para simplificar cálculos, el apunte introduce la representación compleja

$$U(\vec{r}, t) = U(\vec{r}) e^{i\omega t},$$

con

$$u(\vec{r}, t) = \text{Re} \{U(\vec{r}, t)\}.$$

Al sustituir este ansatz temporal armónico en la ecuación de onda, la dependencia temporal se separa y aparece la ecuación de Helmholtz,

$$(\nabla^2 + k^2)U(\vec{r}) = 0,$$

donde

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

Esta observación es útil porque, al pasar al régimen armónico temporal, las ecuaciones de Maxwell suelen reescribirse también en términos de amplitudes complejas y problemas de tipo Helmholtz.

Otro aspecto importante es la interpretación geométrica de la fase. En el apunte de óptica, los frentes de onda se definen como las superficies de fase constante,

$$\phi(\vec{r}) = \text{cte},$$

y la normal a dichos frentes es paralela a $\vec{\nabla}\phi$. Para ondas planas, la amplitud compleja toma la forma

$$U(\vec{r}) = A e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}},$$

de modo que los frentes de onda son planos perpendiculares al vector $\vec{k}$, y la longitud de onda resulta ser

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}.$$

Esta interpretación coincide con la usada en el caso electromagnético: el vector $\vec{k}$ fija la dirección de propagación y la fase $\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0$ determina la estructura espacio-temporal de la onda.

En síntesis, de ese apunte interesa retener la ecuación de onda escalar como modelo de propagación, el principio de superposición, la forma armónica de las ondas monocromáticas, la representación compleja, la reducción a Helmholtz y la interpretación geométrica de los frentes de onda. La polarización, en cambio, exige volver al carácter vectorial de $\vec{E}$ y $\vec{B}$.

Capítulo C

Comentario matemático sobre L^2 , ortogonalidad y Fourier

En la subsección sobre superposición general de ondas planas monocromáticas se utilizó la transformada de Fourier espacial para descomponer el campo en modos elementales. Conviene dejar aquí una breve justificación matemática de ese procedimiento.

Una forma natural de idealizar un campo físico regular consiste en suponer que, para cada instante t fijo, sus componentes espaciales son funciones cuadrado integrables. Es decir, si

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = E^1(\vec{x}, t) \hat{e}_x + E^2(\vec{x}, t) \hat{e}_y + E^3(\vec{x}, t) \hat{e}_z,$$

se supone que

$$E^i(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^3), \quad i = 1, 2, 3.$$

En forma abreviada, esto se expresa diciendo que

$$\vec{E}(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^3).$$

La condición correspondiente es

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\vec{E}(\vec{x}, t)|^2 d^3x < \infty.$$

El lenguaje apropiado para discutir este tipo de objetos es el de espacios con producto interno y, más específicamente, el de espacios de Hilbert. En particular, para funciones complejas cuadrado integrables en un intervalo, el producto interno usual es

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g^*(x) dx,$$

y la norma inducida por él es

$$\|f\| = \langle f, f \rangle^{1/2}.$$

En el caso periódico, un espacio especialmente importante es $L^2[0, 2\pi]$, con producto interno

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) g^*(t) dt.$$

En este espacio, las funciones

$$e_n(t) = e^{int}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

forman un sistema ortonormal. Más aún, constituyen una base ortonormal en $L^2[0, 2\pi]$. Por eso, toda función $f \in L^2[0, 2\pi]$ admite un desarrollo de Fourier de la forma

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{int},$$

en el sentido de convergencia en norma L^2 , donde

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt.$$

Además, se verifica la identidad de Parseval,

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2.$$

La idea física que usamos en el cuerpo del apunte es una versión continua de este mismo mecanismo. En una caja finita aparecen series de Fourier discretas; cuando el volumen crece y se pasa al límite continuo, la suma sobre modos discretos se transforma en una integral sobre vectores de onda $\vec{k}$. Precisamente de ahí surge la escritura

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \int_{\mathbb{R}^3} \vec{E}_k(\vec{k}, t) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3k.$$

Conviene, eso sí, hacer una precisión importante. Las ondas planas puras $e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$ no pertenecen estrictamente a $L^2(\mathbb{R}^3)$, pues no son cuadrado integrables en todo el espacio. Por eso, desde un punto de vista completamente riguroso, deben interpretarse como modos espectrales generalizados. Sin embargo, la intuición geométrica y algebraica sigue siendo la misma: se trata de descomponer el campo en componentes ortogonales elementales y luego reconstruirlo mediante una combinación lineal continua.

En ese sentido, la superposición continua de ondas planas monocromáticas no es una maniobra puramente formal, sino la extensión natural del lenguaje de bases ortogonales, series de Fourier y espacios de Hilbert al contexto espectral continuo que aparece en electrodinámica.